

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 평형 peak · 동역학 · 충방전 히스테리시스

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2L $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1; 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계)를 거치므로 [1, 2, 3], 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에 **peak**가 선다. 관측되는 유효 전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 개이며 ($N_p \approx 3 \sim 4$; 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak가 융합한다), 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 peak는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 peak의 꼬리(tail)가 길게 늘어져 다음 peak와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 나아가 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 peak를 남긴다(충방전 히스테리시스) — 이 전위 갈림은 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 열역학적 성분을 갖는다는 점에서, 단순한 분극(전류 $\times$ 저항)과 구별된다.

이 장의 목표는 이 관측을 화학열역학·전기화학·반응속도론·통계와 미적분의 물리로, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 설명하는 닫힌 논리식을 세우는 것이다. 첫째 목표는 그 식이 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것, 둘째는 그 유도가 1차 원리에서 빈틈없이 닫힐 것이다.

도착점은 하나의 통합 식이다. 본 장은 먼저 방전 dQ/dV 를 한 줄의 피팅식으로 모으고 (§1.16), 이어 같은 골격을 충전·방전 양방향으로 넓혀 히스테리시스 분기까지 같은 파라미터로 닫는다 (§1.12). 어느 측정(저울 OCV·전류 차단·다울·다운도·충방전 gap)이 어느 파라미터를 닫는지까지 매듭짓는다. 그에 이르는 논리의 뼈대는 다음 순서다:

평형 상승부 (§1.3, 이상 극한) $\rightarrow$ 정규용액 상호작용·상분리 (§1.4; Ω_j 가 peak를 비단조로 만들고 히스테리시스의 뿌리가 된다) $\rightarrow$ 전위가 낮추는 동역학 꼬리 (§1.5-§1.6) $\rightarrow$ 입자 분포가 만드는 늘어짐 (§1.8) $\rightarrow$ 여러 전이의 합산 (§1.10) $\rightarrow$ 충방전 분기 (§1.12).

핵심 spine은 정규용액 상호작용 Ω_j 하나가 peak모양과 충방전 히스테리시스를 동시에 지배한다는 것 — 그래서 따로 보이는 두 현상이 한 식으로 닫힌다. 독자는 매 절 끝에서 “이 결과가 통합 최종식의 무엇이 되는가”를 확인하게 된다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2L $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1로 단계적으로 채운다(2L=stage-2의 희박(dilute) 단계) [1, 2]. stage 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개”를 뜻하며, 채울수록 n 이 줄어 stage 1=LiC₆(완전 채움)·stage 2=LiC₁₂가 된다(stage 3·4·2L은 더 희박; 조성은 근사). 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak를 하나씩 남기며, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 이것이 본 장이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. (위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이며, 본

장의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이라 진행은 그 역순 — θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다. 충방전 양방향의 분기는 *PART B*(§1.12)에서 같은 골격 위에 세운다.)

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	4
1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n	5
1.3 평형에서의 peak — 기준선	6
1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생	6
1.3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — 격자기체 (lattice-gas) 유도	7
1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이	8
1.3.4 온도 의존 (평형 기준선)	9
1.4 정규용액 상호작용과 상분리	10
1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j	10
1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물	10
1.4.3 binodal · spinodal · 준안정	10
1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐	11
1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리	12
1.5.1 완화 방정식의 유도	12
1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리	12
1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치	14
1.6 전위에 의한 유효 배리어	14
1.6.1 구동력	14
1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동	14
1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로	16
1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술	16
1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도	16
1.7.2 분포에 대한 가중 평균 (ensemble average)	17
1.7.3 분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭	17
1.7.4 변수 변환과 밀도 보존	17
1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩	17

1.8배리어 분포와 중첩	18
1.9종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성	19
1.9.1 단힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”	19
1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)	20
1.9.3 실무 피팅 근사식	21
1.10아중 전이 겹침과 forward 합산	23
1.1보완 관점: dV/dQ (DVA)	24
1.11.1 peak $\leftrightarrow$ valley 대응	24
1.11.2 세 둘을 함께 쓰나	24
1.11.3 같은 파라미터, 같은 의존	24
1.12충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}	25
1.12.1 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$	25
1.12.2 충방전 분기와 gap	25
1.13분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍	26
1.14동역학 분극과 열역학 gap 의 분리	27
1.15부분 cycle 과 return-point 기억	27
1.16종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로	28
1.16.1 최종 모델식	28
1.16.2 충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다	28
1.16.3 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로	29
1.16.4 데이터 $\rightarrow$ 파라미터 (비순환) $\rightarrow$ 예측	29
1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough	30
1.17검증과 반증 (falsification)	30

1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다(리뷰·시뮬레이션 논문 관행). 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여하되, 여기 표를 사전으로 둔다.

전이 인덱스 규약. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다(N_p =관측 유효 전이 수, $\approx 3 \sim 4$; 식 (1.1) 합 상한). 각 전이의 Li 점유율은 θ_j , 전환율(진행률)은 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전=탈리튬화 진행 시 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄어 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$), 평형값 $\xi_{eq,j}$, 속도상수 k_j , 정/역 방향 속도 $r_j^\pm$, 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$, 꼬리 길이 $L_{q,j}$. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 단다.

부호 규약. $s \in \{+1, -1\}$ = 전이의 방전 방향 부호(방전 기준 $s = +1$). $s_I \in \{+1, -1\}$ = 전류 부호 규약(방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로; 본 장 방전 기준 $s_I = +1$).

기호	단위	의미
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(분율), 방전 시 $1 \rightarrow 0$
$\xi_j, \xi_{eq,j}$	—	전이 j 의 전환율(진행률 = $1 - \theta_j$)과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$
Q_j	C	전이 j 가 완전 진행 시 담는 용량 (> 0)
Q_{cell}	C	셀 기준 총 방전 용량
$Q_{bg}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량
C_{bg}	C/V	배경 미분용량 = $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ (chemical capacitance)
q	—	무차원 용량 좌표 = $Q_{ext}/Q_{cell} = \int I dt / Q_{cell}$
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정되는 apparent 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{drive} = V_n$
$V_{n,OCV}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서의 전하 보존식 해
$U_j(T), U_j^0$	V	전이 j 의 평형 중심 전위, 그 표준값
w_j	V	평형 전이 폭(이상 극한서 = RT/F ; 일반은 effective width)
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항
μ_{Li}, μ^0	J/mol	삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜과 그 표준값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 척도 ($> 2RT$ 면 상분리·히스)
$g_j(\xi), g_j''$	J/mol	전이 j 의 정규용액 몰 자유에너지와 그 곡률 $d^2 g_j / d\xi^2$ (§1.4)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	전이 j 임계온도 = $\Omega_j / 2R$; spinodal 진행률 = $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자) $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (1=spinodal 상한, 0=가역)
ΔU_j^{hys}	V	충방전 평형 분기 gap = $\frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$, $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$
U_j^{dis}, U_j^{chg}	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{hys}$
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{drive} - U_j)$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)
$\Delta G_{eff,j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 엔트로피 ($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)
k_j, k_0	1/s	완화 속도상수 = $r_j^+ + r_j^-$, Eyring prefactor $k_0 = k_B T / h$
$k_j^{eff}, k_{j,lim}, k_{j,act}$	1/s	병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{eff} = 1/k_{j,act} + 1/k_{j,lim}$ ($k_{j,act} \equiv k_j$ =활성화 완화속도, $k_{j,lim}$ =직렬 율속)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정/역 방향 속도

기호	단위	의미
$\xi_{ss,j}, \bar{r}_j$	—	정상점 $= r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$; 가중 평균 지연 $= \int \rho_G r_j dG$
χ	—	전달 계수 (transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 α ; 본 장 χ)
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지
$\rho_G(G), \bar{G}$	mol/ J; J/mol	활성화 배리어 분포 (용량 가중, $\int \rho_G dG = 1$)와 우세 집단 대표값
σ_G	J/mol	배리어 분포의 표준편차
q_a, V_a	—, V	꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$
$r_{a,j}$	—	꼬리 시작점 잔류 지연 $= r_j(q_a) = \xi_{eq,j}(q_a) - \xi_j(q_a)$, $0 < r_{a,j} \leq 1$ (꼬리가 전이 전부면 $= 1$)
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 특성 길이 $= I / (Q_{cell} k_j)$ (공율속 시 $k_j \rightarrow k_j^{\text{eff}}$; §1.6)
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$
R, F, k_B, h, N_A	J/(mol K), C/mol, J/K, J s, mol ⁻¹	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n

상전이를 구동하는 것은 음극 내부의 전위 V_n 이다. 그런데 회로에서 읽는 전압은 V_n 이 아니다(분극이 섞여 있다). 그렇다면 V_n 은 어디서 오는가? 그것은 외부에서 주어지는 입력이 아니라 **전하 보존**이라는 한 등식의 해다. 이 절은 그 전위 V_n 의 정의를 세운다 — 이후 “전위가 배리어를 낮춘다”(§1.6)가 그 위에서 전개된다.

전하 보존식. 외부 회로로 흘린 방전 전하 $Q_{cell}q$ 는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다(전하를 “저장”하는 게 아니라 — 방전은 탈리튬화로 Li 를 빼낸다 — 전하 수지다). 그 상태는 두 몫으로 나뉜다: (i) 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ (전이 j 가 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 만큼 진행하면 — 점유율 θ_j 가 그만큼 줄면 — 그 용량 기여는 $Q_j \xi_j$), (ii) 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{bg}(V_n, T)$. 외부로 흘린 전하 $Q_{cell}q$ 가 이 두 몫의 합과 같다는 전하 수지(보존)가

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 $\{\xi_j\}$ 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 곧 내부 전위다 — 외부 *lookup* 이 아니라 보존식의 해다(다공성 전극의 implicit 화학 퍼텐셜 관계와 같은 구조 [6, 18]).

해의 유일성(배경 미분용량). 식 (1.1) 가 V_n 에 대해 유일해를 가지려면 우변이 V_n 의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{bg} \equiv \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (1.2)$$

가 양이면 충분하다(C_{bg} =잔류 chemical capacitance). 정확히는 우변이 (i) V_n 에 연속, (ii) 순증가($C_{bg} > 0$), (iii) 목표값이 우변 치역 안 — 이 셋이면 중간값 정리로 해가 유일하다 [7]. 균일 하한 $\epsilon_Q > 0$ 까지 두면 역함수가 Lipschitz 라 수치 해의 조건수가 좋아지나, 유일성 자체엔 점별 $C_{bg} > 0$ 로 족하다(ϵ_Q 는 유일성 조건이 아니라 안정성 조건).

한 시점의 풀이 vs 궤적(순환 고리의 정직한 처리). 한 순간(용량 좌표 q 고정)에는 그때의 동역학 상태

$\{\xi_j(q)\}$ — 완화 운동방정식 (§1.5) 이 정한 값, “임의 입력”이 아니라 궤적의 현재 상태 — 를 고정한 채 식 (1.1) 를 V_n 에 대해 풀면 우변이 $Q_{bg}(V_n, T) + (\text{상수})$ 라 $C_{bg} > 0$ 단조성으로 V_n 이 닫힌다. 그러나 관측 dQ/dV_n 는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로, $\xi_j \cdot V_n$ 모두 q 의 함수임을 살려 연쇄율 $dQ/dV_n = (dQ/dq) / (dV_n/dq)$ 로 닫는다 — ξ_j 가 V_n 의 직접 함수가 되어 “ $d\xi_j/dV_n$ ”을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 분기에 한한다(아래). 이렇게 평형/ 비평형의 미분 경로를 구분해야 self-consistent 고리 ($V_n \rightarrow \xi_{eq} \rightarrow V_n$) 가 모순 없이 닫힌다.

평형 극한 = OCV, 그리고 유일성의 한계. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n, T)$ (다음 절) 이고 식 (1.1) 의 해가 평형 음극 전위 $V_{n,OCV}(q, T)$ 다. 이때 우변 기울기는 $C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 인데 — 단상 영역 ($\Omega_j \leq 2RT, g_j'' > 0$)에서는 $d\xi_{eq,j}/dV_n > 0$ (다음 절) 라 더 가파른 단조라 해가 유일하다. 그러나 상분리 영역 ($\Omega_j > 2RT$)에서는 $d\xi_{eq,j}/dV_n = sF/g_j'' < 0$ (비단조 V_{eq} , §1.4) 라 우변이 비단조가 되어 한 V_n 에 여러 해가 가능하다 — 이 다가성이 곧 충·방전 분기(히스테리시스, §1.12) 의 뿌리다. 즉 “OCV= 전하 보존식의 평형 해”는 단상에선 유일, 상분리 구간에선 이력(충/방전)이 고르는 분기에 대해 조건부(전역 유일 아님)로 읽어야 한다. 전류가 흐르면 ξ_j 가 평형을 더 못 따라가 (§1.5) V_n 이 OCV 에서 이탈하고 — 이 이탈이 꼬리의 바탕이다.

측정 전위와 구동 전위. 측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{app} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.3)$$

상전이 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위 V_{drive} 이며, 기본형 $V_{drive} = V_n$ 은 계면 charge-transfer 과전압을 내부 전위에 흡수한 *lumped* 근사다 — 상변이 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 내 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하며, 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장에서 다룬다. 세 전위 V_n (내부 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 물리가 다른 양이라 구분한다 — 표기 규약이 아니라 서로 다른 측정/역할이다.

핵심. 전하 보존의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.1) 의 해다(외부값 아님). 평형이면 그 해가 OCV, 전류가 흐르면 ξ_j 의 지연만큼 V_n 이 OCV 에서 밀린다. 측정은 $V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$, 속도 구동은 $V_{drive} = V_n$. 이 바탕 위에서 다음 절들이 $\xi_{eq,j}$ (목표) → 지연 → 전위 배리어 낮춤을 차례로 전개한다.

1.3 평형에서의 peak — 기준선

전류가 거의 흐르지 않는 평형에서, 전이 j 의 peak 는 어디에 서고 얼마나 넓고 높은가? 그리고 그것이 온도에 어떻게 변하는가? 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생

방전 궤적에서 외부 전하 $Q \equiv Q_{ext} = Q_{cell}q$ 와 내부 상태 $\{\xi_j\}$ 가 모두 V_n 을 따라 변하므로(전하 보존식 (1.1) 가 그 관계를 묶는다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$, 아래 소절), 식 (1.1) 양변을 V_n 으로 미분하면(등온) 관측 ICA $dQ/dV_n = d(Q_{cell}q)/dV_n$ 이 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.4)$$

배경 C_{bg} 는 완만한 기저선이고, 한 전이 j 가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이 급증해 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는 ξ_j 가 V_n 에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모양은 곧 $\xi_j(V_n)$ 의 기울기 모양이며, 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 다. 이제 $\xi_{eq,j}$ 를 격자기체(lattice-gas) 모형으로 유도한다.

1.3.2 평형 전환율 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ — 격자기체(lattice-gas) 유도

유도의 출발점. 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, 점유율 θ_j (Li 가 자리를 채운 비율)의 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 점유율의 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta_j)$ 로 적어 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한 뒤, 방전 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 로 옮긴다 [6, 7].

(i) 섞임 엔트로피. N 개 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이다. Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항} -N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (1.5)$$

점유율 $\theta_j \equiv n/N$ 을 넣으면 ($n = N\theta_j$, $N-n = N(1-\theta_j)$), 그리고 $N \ln N$ 을 두 항에 분배하면 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 이라 $\ln(n/N)$, $\ln((N-n)/N)$ 로 묶인다

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]. \quad (1.6)$$

혼합 자유에너지는 $G_{\text{mix}} = -T S_{\text{mix}}$ 다. 이를 격자 자리(전체 site) 1몰당으로 환산하면(전체 자리 수 N 으로 나누고 N_A 를 곱해 $R = k_B N_A$), 1몰당 혼합 자유에너지 $\bar{G}_{\text{mix}} = RT[\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]$ 이고, 화학퍼텐셜의 섞임 몫은 이를 θ_j 로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{mix}}}{\partial \theta_j} = RT[(\ln \theta_j + 1) - (\ln(1-\theta_j) + 1)] = RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} \quad (1.7)$$

($\theta_j \ln \theta_j$ 미분 = $\ln \theta_j + 1$, $(1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)$ 미분 = $-(\ln(1-\theta_j) + 1)$, 두 +1 이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유·빈자리” 쌍이 생길 확률이 $\propto \theta_j(1-\theta_j)$ 이므로 혼합 엔탈피가 $\bar{G}_{\text{int}} = \Omega_j \theta_j(1-\theta_j)$ 이다 [6]. 미분하면(곱미분 $d[\theta_j - \theta_j^2]/d\theta_j = 1 - 2\theta_j$)

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \theta_j} = \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.8)$$

표준 상태 μ^0 까지 더해 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} + \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 점유율 균형에서. 식 (1.9) 의 μ_{Li} 는 점유율 θ_j 의 화학퍼텐셜이다(점유율이 높을수록 큼). 전극에서의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$ ($[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이 j 를 이 반응의 유효(coarse-grained) 형으로 본다)의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다: $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$. 전자의 전기화학퍼텐셜은 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$ 로 전기적 일 항 $-FV_n$ 을 갖는다(전자 1몰을 전위 V_n 전극에 놓는 일; 전하 $-F$ 가 전위 V_n 과 곱). 전해질 활동도가 일정한 조건에서 Li^+ . 표준 항을 한 상수로 묶어 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv sF U_j^0$ 로 전위 U_j^0 를 정의하면, 평형은 점유율 화학퍼텐셜이 전위에 묶인 형이 된다(상수 μ^0 을 U_j 로 흡수; 전기적 일 $-FV_n$ 은 s -무관이나 위 정의가 s 를 U_j^0 에 흡수하므로 V_n 항이 sF 로 묶이며, $s = +1$ 에서 $-F$ 와 일치한다):

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF} \quad (1.10)$$

부호의 물리적 의미. 좌변 μ_{Li} 는 점유율이 높을수록 크고, V_n 이 오르면(전자 일 $-FV_n$) 평형 점유율이 낮아져야 하므로 우변이 V_n 에 감소한다 — 이 음(-)부호가 곧 “ $V_n \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 진행”의 물리다(평형을 진행률 ξ_j 가 아니라 점유율 θ_j 로 적었으므로 이 부호가 s 규약에 가려지지 않고 명시로 드러난다). 부호 s 는 진행 방향 규약이며 그 값은 관측으로 고정된다 — 방전에서 V_n 이 오를수록 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 가 커지므로 $d\xi_{eq,j}/dV_n > 0$ (식 (1.13)) 이고, 따라서 $s = +1$ 이다(충전 branch 는 $s = -1$; 다음 장).

(iv) 진행률 $\xi_{eq,j}$ 로 옮겨 풀기. 본 장 본문은 먼저 이상 극한 $\Omega_j = 0$ 을 채택한다 — 이는 “흑연이 이상 용액이다”는 물리 주장이 아니라(실제로는 §1.4 처럼 $\Omega_j \neq 0$ 이 본질), 이상 결과를 기준선으로 세워 모든 상호작용 보정(w_j 좁아짐·상분리)을 그로부터의 이탈로 측정하려는 전개 순서의 선택이다. Ω_j 항은 §1.4 에서 perturbation 으로 도입한다. 폭을 $w_j \equiv RT/F$ 로 두면 식 (1.10)($\Omega_j = 0$)은 $RT \ln[\theta_{eq,j}/(1 - \theta_{eq,j})] = -sF(V_n - U_j)$ 다. 이제 점유율을 방전 진행률로 옮긴다 — $\theta_{eq,j} = 1 - \xi_{eq,j}$ 이므로 $\ln \frac{\theta_{eq,j}}{1 - \theta_{eq,j}} = \ln \frac{1 - \xi_{eq,j}}{\xi_{eq,j}} = -\ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}}$ 로 부호가 한 번 명시적으로 뒤집힌다(이 반전이 “점유율↓ = 진행률↑”의 대수적 표현이다):

$$\begin{aligned} -RT \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= -sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div(-RT), w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{eq,j} &= E(1 - \xi_{eq,j}) \Rightarrow \xi_{eq,j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{eq,j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를 E 로 나누면 $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}.} \quad (1.11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이 지 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다(본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다).

비고. 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas*($\Omega_j = 0$)의 닫힌 결과다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (1.10) 에 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_{eq,j})$ (진행률로는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{eq,j})$)가 살아 음함수가 되어 단순 *logistic* 이 아니며, w_j 를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히 $\Omega_j > 2RT$ 면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리(2-상 공존, *miscibility gap*)가 나타나고, 그 구간 *peak* 는 본 단일-phase *logistic* 로 기술되지 않는다(흑연 *staging* 의 핵심 물리 — 본 장 범위 밖). “*Gaussian (erf)* 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 본 장의 꼬리 원거리 감쇠 길이·부호 결론은 평형 형태 세부에 둔감하다 — 포화 후 꼬리에서는 $\xi_{eq,j}$ 가 이미 포화해 $d\xi_{eq,j}/dV_n \simeq 0$ 이기 때문이다(꼬리 시작 위치·진폭은 *peak* 근처 평형 형태에 일부 의존). 형태 판별은 §1.17.

1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

도함수. $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (1.12)$$

한편 $1 - \xi_{eq,j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$ 이므로 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$ 이고, 식 (1.12) 와 같다. 즉 $d\xi_{eq,j}/dz = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$. 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.13)$$

이제 평형 도함수 식 (1.13) 를 관측식 식 (1.4) 의 peak 항에 대입한다. 세 결과(각각 유도). 식 (1.4) 의 peak 항 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 으로부터:

- 위치: $d\xi_{eq,j}/dV_n \propto \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2}$ 에서 최대다 ($\xi(1 - \xi)$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최대). $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$. 즉 $V_{peak} = U_j(T)$.
- 높이: 그 점에서 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{4}$ 이므로 $(dQ/dV_n)_{max} = C_{bg} + Q_j/(4w_j)$ (C_{bg} 가 peak 폭서 거의 상수. 인접 전이 비중첩 가정), peak 순높이 $= Q_j/(4w_j)$.
- 너비(FWHM): 아래 계산에서 $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$.

$$\boxed{V_{peak} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j.} \quad (1.14)$$

면적 보존: $\int (dQ/dV_n - C_{bg}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{eq,j} = Q_j$ 이므로 너비↓ 면 높이↑(높이×너비 $\sim Q_j$). 단 $\int_0^1 d\xi = 1$ 은 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 단조 단일값일 때의 항등식 — 상분리($\Omega_j > 2RT$, §1.4)에서 등온선이 비단조면 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 다가라 이 적분 형태는 깨지나, 총 전하 Q_j 자체는 물질량 보존으로 유지되고 평형 기여는 plateau(Maxwell 공통접선)로 대체된다. 최종식과의 연결. 이 평형 peak 의 세 양 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 최종 피팅식 (§1.16)의 평형 상승부 항을 이루며, 꼬리가 사라진 저울 OCV 에서 직접 닫힌다 (§1.9 S1).

계산. **FWHM** 유도. $g(z) = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $z = 0$ 서 최대 $\frac{1}{4}$. 절반 $\frac{1}{8}$ 되는 점: $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$. $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ (이차방정식 $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$ 의 해) 이고, $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$. 분자·분모에 $\sqrt{2}$ 곱해 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 따라서 $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$, $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$.

1.3.4 온도 의존(평형 기준선)

너비·높이. 이상 폭은 $w_j = RT/F$ 이므로 너비 $\propto T$ — 저온서 좁아진다(25°C 에서 $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7 \text{ mV}$, -15°C 에서 $8.314 \times 258/96485 = 22.2 \text{ mV}$). 높이 $\propto 1/w_j \propto 1/T$ — 저온서 높아진다.

위치의 온도계수(Gibbs–Helmholtz 관계). 전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 자유에너지는 $\Delta G_j = -sF U_j$ 다(평형 전위의 정의; 부호는 삽입 방향 기준). 온도로 미분하면 $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$ (Gibbs 관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.15)$$

즉 peak 위치는 삽입 반응 엔트로피 ΔS_j 에 따라 온도와 함께 이동한다(탈리튬화 기준으로 보면 $\Delta S_j \rightarrow -\Delta S_j$ 라 물리적으로 동치) [12](활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와는 다른 양 — 후자는 §1.5 의 속도에 들어간다).

핵심. 평형 기준선의 한계. 평형 *peak* 는 대칭이고 저온서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온 $\rightarrow$ 긴 꼬리(넓고 비대칭)”로 정반대이며, 평형 *peak* 는 전류(*C-rate*)와 무관한데 실제 *peak* 는 *C-rate* 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주된 원인은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 못 따라가는

동역학이다. 단, 그 동역학으로 가기 전에 — 평형 형태 자체가 이상 극한이 전부가 아니다. 다음 절이 정규용액 상호작용($\Omega_j \neq 0$)·상분리까지 평형 기준선을 넓히고, 그 뒤 §1.5 가 동역학 지연을 다룬다.

1.4 정규용액 상호작용과 상분리

앞 절 평형 기준선은 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 매끄러운 logistic 이었다. 그러나 흑연 staging 은 정규용액 상호작용 $\Omega_j \neq 0$ 의 일차 상전이라, 평형 형태 자체가 — 동역학에 앞서 — 비단조가 될 수 있다. 본 절은 그 상분리 열역학을 세운다: 그것이 (i) $\Omega_j > 2RT$ 구간에서 peak 를 비단조로 만들고, (ii) 뒤에서 충방전 히스테리시스 (§1.12)의 분기를 만드는 뿌리다.

1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j

앞 절 화학퍼텐셜 식 (1.9) 의 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_j)$ 는 정규용액(regular solution) 모형에서 온다. 전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j)$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 entropy 와 상호작용 enthalpy 의 합이다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{-TS_{\text{mix}}} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용}}. \quad (1.16)$$

혼합 entropy 항은 앞 절 식 (1.6) 의 S_{mix} 그대로이고($\xi \leftrightarrow \theta$ 대칭), 상호작용 항은 평균장에서 “전환·미전환” 이웃 쌍의 분율 $\propto \xi(1 - \xi)$ 에 쌍당 초과 에너지 Ω_j ($\sim z[\epsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB})]$, z =이웃 수)를 곱한 것이다 — $\Omega_j > 0$ 이면 동종 자리 선호(이종 쌍 불리)라 분리를 부추긴다. g_j 의 점유율 미분이 곧 앞 절 식 (1.9) 의 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$ 다 — 같은 g_j 를 한 번은 peak(미분)로, 한 번은 상분리(곡률)로 본다.

1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물

상분리는 g_j 의 곡률이 정한다:

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.17)$$

entropy 항 $+RT/[\xi(1 - \xi)] > 0$ 은 항상 볼록(섞이려 함), 상호작용 항 $-2\Omega_j$ 는 $\Omega_j > 0$ 라 항상 오목(뭉치려 함). 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)서는 entropy 가 발산해 $g_j'' > 0$ (볼록)이지만, 가운데서 Ω_j 가 크면 $-2\Omega_j$ 가 이겨 $g_j'' < 0$ (오목)다. 가운데 오목 구간이 g_j 를 위로 밀어 그 양쪽 볼록 구간에 극소가 하나씩 생기므로 — 두 골, 곧 이중 우물이다(국소 $g_j'' < 0$ 한 점이 아니라 “양끝 볼록 + 가운데 오목”의 전역 조합이 두 최소를 만든다). 경계는 g_j'' 이 가장 작은 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 $4RT - 2\Omega_j = 0$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$: $T > T_{c,j}$ ($\Omega_j < 2RT$) 면 한 우물(고용체 단상; 단 $\Omega_j \neq 0$ 이면 순수 logistic 이 아니라 좁아진 peak — 아래 w^{eff} , “logistic 그대로”는 $\Omega_j = 0$ 한정), $T < T_{c,j}$ ($\Omega_j > 2RT$) 면 이중 우물(상분리).

1.4.3 binodal · spinodal · 준안정

이중 우물에서 한 균질 상보다 두 상(ξ 작은·큰)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮다 — 미스시빌 리티 갭. 갈림은 두 경계로 규정된다:

- **binodal** $\xi_{b,j}^{\pm}$ — 두 상이 평형으로 공존하는 조성. 공존 평형은 두 조건의 연립이다: (i) 화학퍼텐셜 일치 $g_j'(\xi_b^-) = g_j'(\xi_b^+) (= \mu, \text{같은 기울기})$, (ii) 대평형(grand potential) 일치 $g_j(\xi_b^-) - \mu \xi_b^- = g_j(\xi_b^+) - \mu \xi_b^+$ (상 교환이 자유에너지를 안 바꿈 $\Leftrightarrow$ 같은 절편). (i)+(ii)가 곧 한 직선이 g_j 를 두 점서 접한다는 공통 접선 기하이며, 그 접선 기울기가 평탄 전위(plateau)다.

- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm} - g_j'' = 0$ 의 역학적 불안정 경계. 안쪽($g_j'' < 0$)은 무한소 요동에도 즉시 분리 (불안정), binodal-spinodal 사이($g_j'' > 0$ 이나 공통 접선 위)는 준안정.

조성축이 세 영역(안정 단일 상 / 준안정 / 불안정)으로 나뉘며 준안정이 뒤 히스테리시스의 무대다. 준안정 영역에선 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야(핵생성 장벽) 전이가 시작된다 — 장벽은 구동력이 작은 binodal 근처서 크고 안쪽으로 갈수록 준다. 장벽이 크면 계가 균질 준안정 분기를 따라 *spinodal* 까지 과주행한 뒤에야 (거기선 준안정 최솟값 자체가 사라져 장벽 없이) 분리한다. **충·방전**이 서로 다른 끝에서 과주행하는 것이 **충방전 히스테리시스의 근원**이다 (§1.12).

전위로 보면 **van der Waals** 등온선. 이중 우물이면 평형 전위 $V_{eq,j}(\xi)$ (뒤에서 μ_{Li}/sF 로 정의)가 비단조 loop 를 그린다 — 압력-부피 van der Waals 등온선과 동형이다($g_j \leftrightarrow$ Helmholtz A , $dg_j/d\xi \leftrightarrow -P$, $\xi \leftrightarrow$ 부피; 여기 vdW 대응의 $dg_j/d\xi$ 는 점유율 화학퍼텐셜 μ_{Li} 와 부호 반대다 — $\xi = 1 - \theta$ 라 $dg_j/d\xi = -dg_j/d\theta = -(\mu_{Li} - \mu^0)$, 같은 물리를 변수만 바꿔 본 것). 음의 기울기 구간 (spinodal 안쪽)이 vdW 의 양의 압축률 ($\partial P/\partial V > 0$) 불안정 가지에, 공통 접선이 Maxwell 등면적 작도(=평탄 전위)에 대응한다. 이 *loop* 의 두 어깨가 곧 충·방전 분기가 된다 (§1.12) — 본 절 상분리가 뒤 히스테리시스로 이어지는 다리다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다 (*Dreyer* 다입자 [4]) — 같은 압력의 풍선 다발이 동시에 부풀지 않고 하나씩 부풀듯. 그래서 집단 거동은 단일 입자 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만들고, 단일 입자 *spinodal* 이 상한, 실측은 그 아래(축소 인자 γ_j , §1.12)에 놓인다.

1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐

정규용액 상호작용은 상분리 이전에 이미 평형 peak 의 폭을 바꾼다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{Li}(\theta) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 를 V_n 으로 미분하면 $[RT/(\theta(1 - \theta)) - 2\Omega_j] d\theta/dV_n = -sF$ 이고, $\xi = 1 - \theta$ 라 전환율의 전위 민감도가

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{sF}{RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j} \quad (1.18)$$

이다. peak 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $d\xi/dV_n = sF/(4RT - 2\Omega_j)$ 이고, 이상 logistic 의 중심 기울기 $s/(4w_j)$ (식 (1.11)) 와 맞추면 유효 폭

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{T_{c,j}}{T}\right) \quad (\Omega_j < 2RT). \quad (1.19)$$

w_j^{eff} 는 peak 중심 곡률만 이상 logistic 과 맞춘 국소 정의다 — 정규용액 peak 는 logistic 이 아니라, 같은 중심 기울기라도 FWHM·wing 이 다르므로 (Ω_j 가 클수록 중심은 더 뽕족하고 wing 은 더 빨리 떨어진다), w_j^{eff} 를 식 (1.14) 의 $\Delta V_{1/2} = 3.53w$ 로 FWHM 환산하면 특히 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 서 편향이 커진다 (중심 곡률은 정확, 전역 모양은 근사). 즉 상호작용이 클수록 ($\Omega_j \rightarrow 2RT$) peak 가 좁아지고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$ ($T \rightarrow T_{c,j}^+$) 극한에서 폭이 0 으로 — 그 지점이 곧 상분리 (delta 형 plateau)의 시작이다 (식 단서 $\Omega_j < 2RT$ 와 정합: 경계는 극한값). 이것이 **staging peak** 가 이상 RT/F (25°C 서 25.7 mV)보다 날카로운 까닭이며, 동시에 §1.16 의 폭 파라미터 w_j 에 물리적 근거와 온도 의존을 준다: $w_j(T) = (RT - \Omega_j/2)/F$ 는 이상의 RT/F 와 달리 T 에 단순 비례가 아니라 절편 $-\Omega_j/2F$ 를 가져, 한 온도의 w_j 가 Ω_j 를 정하고 그것이 다른 온도의 w_j 를 예측한다 — 그리고 그 Ω_j 는 충방전 gap (§1.12) 에서 얻는 Ω_j 와 같아야 한다 (단 둘은 같은 곡률 g_j'' 의 두 사영이라 독립 측정이 아니라 내적 일관성 점검 — §1.17).

$\Omega_j > 2RT$ 면 식 (1.19) 가 음이 되어 (폭 무의미) isotherm 이 비단조라, 그 구간 peak 는 단일-phase logistic 가 아니라 상분리 *plateau* (매우 좁고 큰 peak) 다 — staging 의 가장 날카로운 peak. 이로써

평형 기준선이 이상($\Omega = 0$) $\rightarrow$ 폭 좁아짐($0 < \Omega < 2RT$) $\rightarrow$ 임계·상분리($\Omega \geq 2RT$)의 한 연속으로 달렸다. 이제 전류가 흐를 때의 이탈(동역학)로 간다.

1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리

전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 즉시 따라가지 못한다. 이 지연이 peak 를 어떻게 비대칭으로 늘리며, 왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가?

1.5.1 완화 방정식의 유도

1차 완화의 근거. 전이 j 를 정/역 두 방향 속도 r_j^+, r_j^- 를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 진행률의 순 변화는 전향(전이 완성=탈리튬화, ξ_j 증가; $\propto$ 아직 전이 안 된 분율 $1 - \xi_j = \theta_j$, 즉 잔여 Li 점유율)과 역향(재리튬화, ξ_j 감소; $\propto$ 이미 전이된 (빈자리) 분율 ξ_j)의 차다:

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[\frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{ss,j} - \xi_j), \end{aligned} \quad (1.20)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), $\xi_{ss,j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 단, 전이 전체를 **단일 완화 모드** (1차 ODE)로 보는 것 자체가 *ansatz* 다 — 핵생성·상경계 이동 등 여러 시간척도를 하나의 유효 모드로 coarse-grain 한 것으로, 한 완화 시간이 지배할 때 타당하다(다중 모드·입자 분산 효과는 §1.8). 정상점과 평형값의 일치($\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$)는 detailed balance 의 귀결인데, 그 검증($r_j^+ / r_j^- = e^{A_j/RT}$ 가 식 (1.11) 을 재생함)은 §1.6 에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 로 둔다(전방 참조).

속도상수와 활성화 배리어 (Eyring). 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도 $k_B T/h$ 에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [8]:

$$k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \quad (k_0 = k_B T/h, \text{ 현상론적 prefactor}), \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}. \quad (1.21)$$

여기 k_j 는 완화 속도(= $r_j^+ + r_j^-$, 식 (1.20)) 그대로이며, 그 척도가 활성화 배리어의 Arrhenius/Eyring 형임을 적은 것이다(그래서 “=”가 아니라 “ $\simeq$ ”이고, k_0 는 $O(1)$ 수 인자·교환전류·활동도를 흡수하는 현상론 prefactor — §1.6). 정/역 분해는 §1.6 의 $r_j^\pm$ 로 구체화되며, forward 우세 꼬리에서 $k_j \simeq r_j^+$ 가 된다(peak 중심부 $A_j \approx 0$ 에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 합이 인자 2 만큼 크지만 그 수 인자도 k_0 에 흡수). k_j 를 *forward* 속도로 재정의하지 않는다. 저온서 k_j 가 작아진다($e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$ 가 급감) — 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 근원이다. (꼬리 길이 절대값은 $L_{q,j} \propto 1/k_0$ 라 k_0 에 의존하나, 본 장 결론(꼬리의 온도·전위 의존성과 부호, Arrhenius 기울기로 뽑는 ΔH_a)은 k_0 를 피팅 prefactor 로 흡수하므로 그 값에 무관하다 — 단 흡수 인자들이 피팅 온도창에서 T -무관이라는 전제 하이며, 강한 T 의존은 Arrhenius 절편·기울기에 계통오차로 들어간다.)

1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

측정축으로의 변환(시간 $\rightarrow$ 용량). 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 는 $dq/dt = |I| / Q_{\text{cell}}$ (단위시간당 흘린 용량분율)다. 연쇄율 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)/(dq/dt)$ 로 식 (1.20) 을 q 미분으로

바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)}{|I|/Q_{cell}} = \frac{Q_{cell} k_j}{|I|} (\xi_{eq,j} - \xi_j). \quad (1.22)$$

지연의 방정식과 그 해. peak 를 지난(post-peak) 영역에서는 목표가 logistic 양극단으로 포화해 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \rightarrow 0$, 따라서 $d\xi_{eq,j}/dq \simeq 0$ 이다. 지연을 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ (첨자 없는 r_j =지연; 정/역 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)라 하면 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq \simeq -d\xi_j/dq$ 이고, 식 (1.22) 을 넣으면

$$\frac{dr_j}{dq} = -\frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j \equiv -\frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}}. \quad (1.23)$$

여기 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 이나, 꼬리 영역($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$)에서는 *forward* 우세라 $k_j \simeq r_j^+ = k_j^{\text{eff}}$ (식 (1.31))로 읽는다 — 즉 본 식과 아래 모든 꼬리 표현의 k_j 는 유효 속도 k_j^{eff} 다. peak 중심의 $k_j \simeq 2r_j^+$ 와의 인자 차는 L_q 절대값을 정확히 2배 바꾸지만, 그것은 피팅 prefactor k_0 에 흡수돼 온도·전위 의존성과 Arrhenius 기울기(본 장이 뽑는 양)에는 무영향이다(절대값은 k_0 와 함께 닫힘) — “무영향”은 절대값이 아니라 의존성에 대해서다. 이 1계 선형 ODE 의 해는 q_a (꼬리 시작점 — 조작적으로 평형 항이 포화해 $d\xi_{eq,j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 $\sim 5\%$) 이하로 떨어지는 단일 좌표 = 상승부에서 꼬리로 넘어가는 곳; 정확한 창은 피팅에서 선택, §1.9 S1)에서 적분해

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (1.24)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다. $L_{q,j}$ 는 “지연이 $1/e$ 로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이다. 관측 peak 항은 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$ 로 같은 지수형이다.

용량축 $\rightarrow$ 전압축. post-peak 에서 V_n 이 q 에 거의 선형이면(dV_n/dq 가 q_a 들레 상수; $V_a \equiv V_n(q_a)$), $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$ 이고, 꼬리 진행 방향에서 $(V_n - V_a)$ 와 dV_n/dq 는 같은 부호라 그 비 $= |V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$ 이다. (staging plateau 처럼 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 2-상 공존 구간은 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 이라 단일-phase 가정 밖이다 — 비고·§1.17; 본 꼬리식은 plateau 를 벗어난 단상 영역에 쓴다.) 따라서 꼬리는 전압축에서 감쇠한다(단방향 — post-peak 전향 영역 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만 정의되며, 양방향 대칭 감쇠가 아니다):

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left|\frac{dV_n}{dq}\right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.25)$$

검산. $L_{q,j}$ 무차원. $|I|=C/s$, $Q_{cell}=C$, $k_j=s^{-1}$ 이므로 $|I|/(Q_{cell}k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$ 와 같은 무차원 길이. $L_{q,j}$ 상수는 국소 근사다: 정확한 지연 해는

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\int_{q_a}^q \frac{dq'}{L_{q,j}(q')}\right]$$

이고, 꼬리 감쇠 길이 안에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ (따라서 k_j)가 천천히 변해 $|dL_{q,j}/dq| \ll 1$ 일 때만 $L_{q,j}$ 를 그 구간 상수로 보고 적분 밖으로 뺀다(*slowly-varying*). 급변 구간에서는 단일 지수가 깨져 §1.8 의 중첩으로 넘어간다.

1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (1.23), (1.21) 에서 $1/k_j \simeq (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ 이므로 ($k_0 = k_B T/h$ 현상론)

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j}}{RT}\right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (1.26)$$

단일지수에서 늘어진(stretched) 꼬리로 — 후반부의 동기. 위 꼬리는 한 입자·한 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 가 정의의 단일 지수다. 그러나 실제 전극의 꼬리는 그보다 늘어져(stretched) 관측된다 — 입자마다 크기·결정성·국소 staging 이 달라 활성화 배리어가 분포를 이루고, 서로 다른 감쇠 길이 $L_{q,j}$ 가 겹치기 때문이다. 이 늘어짐을 정량화하는 것이 후반부 (§1.7·§1.8)의 과제이며, 여기서 얻은 지수 꼬리 항은 최종식 (§1.16)의 동역학 항이 된다(다울·다운도로 닫힌다 — §1.9 S3·S4).

핵심. 동역학 지연의 요지. 동역학 지연은 평형 *peak* 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 *peak* 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존상 높이를 낮춘다. (수치 감: $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ \text{C} \rightarrow -15^\circ \text{C}$ 에서 꼬리 길이 $L_{q,j}$ 가 약 10배 이상 길어진다 — $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 에 *prefactor* $1/T$ 까지.) 빠른 *kinetics* 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L_{q,j} \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고 평형 *peak* (§1.3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 C-rate 의존성은 위 식들로 설명됐다; 남은 것은 전위가 k_j 를 바꾸는 방식이다 — 다음 절.

1.6 전위에 의한 유효 배리어

관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극판 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 전위는 식 (1.21) 의 $\Delta G_{a,j}$ 에 어떻게 들어가는가?

1.6.1 구동력

§1.2 에서 구동 전위 V_{drive} (기본 = V_n) 를 두었다. 전이 j 의 구동력(affinity)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도로, 식 (1.10) 의 평형 구동과 같은 형태의 몰당 자유에너지다(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j/RT = s(V_n - U_j)/w_j$ — 식 (1.11) 의 logit 구동항과 동일):

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.27)$$

1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동

구동력에 의한 forward 장벽 강화. 정/역 두 방향 (§1.5 의 $r_j^\pm$) 을 보면, 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다 [11, 10]. 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 *prefactor* $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.21))가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi) \mathcal{A}_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (1.28)$$

전달계수 분할과 합 1의 근거. 전달 계수 χ 는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다 (0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽, $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분을만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지 $(1-\chi) \mathcal{A}_j$ 만큼 올라간다 [10, 11]. 두 계수의 합이 정확히 1 인 것은

자유 선택이 아니라 **detailed balance** 의 강제다: 아래에서 정/역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi+(1-\chi)]A_j/RT}$ 가 자유에너지 차의 Boltzmann 인자 $e^{A_j/RT}$ 와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1 이어야 한다 (아니면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다). 즉 χ 자체는 0~1 의 자유 파라미터지만, “ χ 와 $1-\chi$ 로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

평형 불변 (detailed balance). 위 합=1 로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{(\chi A_j) - (-(1-\chi)A_j)}{RT}\right] = \exp\left[\frac{A_j}{RT}\right], \quad (1.29)$$

(χ 가 상쇄). 따라서 정상점은 $\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-A_j/RT}}$. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $A_j = sF(V_n - U_j)$, $w_j = RT/F$ 이므로 이는

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{eq,j} \quad (1.30)$$

즉 §1.3 의 logistic (1.11) 과 정확히 일치한다 — §1.5 에서 전방참조로 둔 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 가 여기서 증명된다. **장벽 이동은 평형 target 을 옮기지 않는다**: 평형은 두 상태의 자유에너지 차(A_j)가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다(전이상태 이론의 표준 역할 분리; χ 가 식 (1.29) 에서 상쇄되는 것이 그 표현).

완화 속도의 유효 배리어(regime 명시). 완화 속도는 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이므로(ξ_j 가 1 로 갈 때 $V_n > U_j$, 따라서 $A_j = sF(V_n - U_j) > 0$, $s = +1$), 식 (1.29) 로 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ 다. 이 비가 충분히 크면($A_j \gtrsim RT$, forward 우세) r_j^- 를 무시해 $k_j \simeq r_j^+$ — 상대 보정은 $r_j^-/r_j^+ = e^{-A_j/RT}$ 라 $A_j = RT$ 서 약 37%(3RT 서 ~ 5%)이므로, 단일지수 꼬리는 A_j 가 수 $RT (\gtrsim 3RT, \text{보정} \lesssim 5\%)$ 이상일 때 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi A_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi A_j}{RT}\right] \quad (A_j \gtrsim 3RT). \quad (1.31)$$

구동력이 클수록($A_j > 0$) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도 k_j 가 커진다 — 평형 *target* 은 §1.3 그대로. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다(평형이 아니라 속도). 유효 작동 창(세 구간). (i) $A_j \approx 0$ 인 peak 중심부는 $r_j^+ \approx r_j^-$, $k_j \simeq 2r_j^+$ 라 단일지수가 깨지지만 관측이 평형 상승부(§1.3)로 지배되므로 무관하다. (ii) $A_j \gtrsim 3RT$ 원거리 꼬리서 단일지수가 정확하다(보정 $\lesssim 5\%$, 식 (1.31) box). (iii) 사이의 전이대 $RT \lesssim A_j \lesssim 3RT$ 에서는 단일지수($k_j \simeq r_j^+$)가 선도 근사일 뿐 보정 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 최대 ~ 37%($A_j = RT$)까지 살아 있다. 이 보정은 $A_j (= V_n)$ 의 함수라 집단 공통이므로 §1.8 의 ρ_G (G-분산) 중첩으로는 생성되지 않는다(좁은·넓은 분포 모두에서 빠져나가는 공통 인자) — 즉 ρ_G 가 흡수하지 못한다. 정직한 처리는 식 (1.23) 의 k_j 를 forward 근사 r_j^+ 가 아니라 완화 전체 $k_j = r_j^+(1 + e^{-A_j/RT})$ 로 쓰는 것이고, 그러면 보정이 L_q 에 자동 포함된다(단일지수 r_j^+ 형은 그 인자를 피팅 prefactor k_0 에 잠근 $\gtrsim 3RT$ 한정 근사). 따라서 “꼬리식을 $A_j \gtrsim RT$ 에 쓴다”는 선도 형이 그렇다는 뜻이고, 정확성은 $\gtrsim 3RT$ 한정이다. (파라미터 식별: $\{\Delta G_{a,j}, \chi, k_0\}$ 피팅· $V_{\text{drive}} = V_n$ 측정· U_j 열역학 입력 — §1.9 S1–S4.)

유효 범위. 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창. $-\chi A_j$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면 $\Delta G^\ddagger(A) = \frac{(\lambda - A)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{A}{2} + \frac{A^2}{4\lambda}$ 의 $A = 0$ 1차 전개는 계수 $\partial \Delta G^\ddagger / \partial A|_0 = -\frac{1}{2}$, 즉 대칭 극한 $\chi = \frac{1}{2}$ 을 유추로 준다 [9]. $|A_j| \sim \lambda$ (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. *intercalation* 상전이로 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus 는 그 선형 형태의 물리적 유추로만 인용한다. 본 장의 유효 작동 창은 $RT \lesssim A_j \ll \lambda$ — forward 우세로 $k_j \simeq r_j^+$ 가 서고(아래 한계), 선형 배리어

낮춤이 *Marcus* 2차로 깨지기 전이며, $\lambda \gg RT$ 라 이 창이 존재한다.

유효 범위. 속도 제한(직렬 시간척도; 불연속 절단을 피하는 구현). 전하전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 $\min/\text{clip}$ 대신 율속 단계의 직렬 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 둔다($k_{j,\text{act}}$ =식 (1.31)의 활성화 속도; $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_{j,\text{act}}$ 로 활성화 지배 환원). 이로써 강구동서 $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 가 되어도 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 꼬리식 ($L_{q,j}$)의 속도는 이 k_j^{eff} 다(활성화 지배면 $\simeq k_{j,\text{act}}$; $k_{j,\text{lim}}$ 의 $V_{\text{drive}}/\text{SOC}$ 의존 가능성은 §1.17 (i) 수송 진단으로 점검). (이 eff 첨자는 직렬 율속 합성이고, 식 (1.31)의 $\Delta G_{\text{eff},j}$ 의 eff는 전위에 의한 배리어 낮춤으로 — 같은 첨자지만 다른 물리다.)

1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (1.31) 를 식 (1.23) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 라 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}} = -\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}}$ 이고 ($1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$, $k_{j,\text{lim}}$ 은 V_{drive} 무관 가정), $\partial \mathcal{A}_j / \partial V_{\text{drive}} = sF$ (식 (1.27)) 이고 전위 의존은 $k_{j,\text{act}}$ 만 통하므로(연쇄율 $\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \partial \ln k_{j,\text{act}} / \partial V_{\text{drive}}$) 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (1.32)$$

활성화 지배 $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$ 극한에서 인자 $k_{j,\text{lim}}/(k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}) \rightarrow 1$ 이라 $-\chi s F/RT$ 로 환원된다; 유한 공율속이면 그만큼 감소하나 인자 $\in (0, 1]$ 이라 부호($\chi > 0$ 이면 < 0 — 전위 의존)는 그대로다 (§1.17 반증 지문이 율속 비율에 견고한 까닭).

핵심. 세 인자의 peak 진입. 구동 전위가 커지면 *forward* 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 또 측정축에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.3))이 *apparent peak* 위치를 밀어, *C-rate* 가 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자(온도·*C-rate*·전위)가 모두 k_j 와 $L_{q,j}$ 를 통해 *peak* 에 들어왔다. 남은 물리는 하나 — 전극 입자가 동일하지 않다는 것이다. 그 비균질이 §1.5 에서 예고한 늘어진(*stretched*) 꼬리를 만든다. 이를 다루려면 분포·가중 평균·분산 전파의 통계 도구가 필요하므로 — 다음 절 (§1.7)은 잠시 그 도구를 정비하고, 그 위에서 §1.8 가 입자 분포를 정량화한다.

1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술

도구 정비 막간. 앞 절들이 한 입자의 물리를 담았다면, 여기서 잠시 멈춰 입자 집단을 다룰 통계 도구를 버린다 — §1.5 가 예고하고 §1.6 가 가리킨 늘어진 꼬리가 이 도구로 정량화된다. §1.6 까지 한 전이를 활성화 배리어 한 값 $\Delta G_{a,j}$ 로 다뤘으나, 실제 전극은 입자 집단마다 배리어가 다르다 (§1.8). 따라서 관측은 배리어 분포에 대한 합이며, 이를 기술하려면 분포·가중 평균·분산 전파·연속 중첩의 네 본문 도구가 필요하다(다섯째 변수 변환/Jacobian 은 본문 spine 엔 안 들어가고 §1.8 rigorbox 의 길이·분포 형식 점검 전용이다 — 아래 별도 표시). 본 절은 이를 확률과 미적분만으로 본 문제에 맞게 자족적으로 확립한다 — 이후 §1.8 가 그대로 인용하며, 본 절의 결과식은 §1.8 의 입력이다.

1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도

전극 입자 집단은 크기·결정성·국소 staging 이 제각각이라 활성화 배리어 G 가 단일 값이 아니라 분포를 이룬다. 이를 밀도(density) $\rho_G(G)$ 로 기술하며, $\rho_G(G) dG$ 는 배리어가 구간 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단의 분율이다:

$$\rho_G(G) dG = (\text{배리어가 } [G, G + dG] \text{ 에 드는 집단의 분율}), \quad [\rho_G] = 1/[\text{에너지}]. \quad (1.33)$$

전 구간의 분율 합이 1 이므로 정규화(normalization) 조건은

$$\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1. \quad (1.34)$$

본 장의 ρ_G 는 단순 입자 수 밀도가 아니라, 각 집단이 관측 dQ 에 기여하는 용량 몫까지 반영한 용량 가중 밀도(capacity-weighted density)다. 따라서 ρ_G 가중 합이 곧 관측 신호가 된다.

1.7.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)

관측량은 한 집단이 아니라 모든 집단의 기여를 분율로 가중해 합한 값이다. 집단 양 $f(G)$ 의 가중 평균은 합을 적분으로 옮겨

$$\langle f \rangle = \int_0^\infty f(G) \rho_G(G) dG, \quad (1.35)$$

즉 각 집단 값 $f(G)$ 를 분율 $\rho_G dG$ 로 가중한 적분이다. §1.8 의 중첩식(식 (1.38)) 은 각 배리어 집단의 꼬리 기여를 $f(G)$ 로 두고 이 평균을 취한 것으로, 임의의 결합이 아니라 분율 가중 합이다.

1.7.3 분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭

분포는 평균뿐 아니라 그 폭으로도 특징지어진다. 분산(variance) $\sigma_G^2 = \langle (G - \langle G \rangle)^2 \rangle$, 표준편차(standard deviation) σ_G 가 그 척도이며, 선형 척도 변환의 분산은 $\text{Var}(aG) = a^2 \sigma_G^2$ 다. 꼬리 길이는 배리어의 지수이므로 — 동일 $T \cdot |I|$ 구동력에서 집단 간 차이가 배리어 G 뿐이라 $L_q \propto e^{(G - \chi A_j)/RT}$ (§1.6·§1.8; 구동항 χA_j 는 집단 공통이라 아래 const 에 흡수) — 로그를 취하면 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 선형이 되어($\chi A_j/RT$ 는 그 const 에 들어가 분산에 무관), $a = 1/RT$ 로

$$\text{Var}(\ln L_q) = \left(\frac{1}{RT} \right)^2 \sigma_G^2, \quad \sigma_{\ln L_q} = \frac{\sigma_G}{RT}. \quad (1.36)$$

배리어 분산이 길이(로그) 분산으로 $1/RT$ 만큼 증폭되므로, 저온($RT \downarrow$)일수록 길이 분산이 커진다. 고정된 입자 분포가 온도를 통해 거동을 바꾸는 메커니즘이며, §1.8 의 “저온에서 꼬리가 더 늘어난다”의 근원이다.

1.7.4 변수 변환과 밀도 보존

분포의 가로축을 배리어 G 에서 길이 L 로 옮길 때 한 집단의 분율은 좌표 선택에 무관하게 보존되므로, 두 밀도는

$$A_L(L) dL = \rho_G(G) dG \implies A_L(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| \quad (1.37)$$

로 연결된다($|dG/dL|$ =Jacobian). 본 문제에 대한 구체적 전개는 §1.8 의 심화에서 수행하며, 본문에는 분율 보존만으로 충분하다.

1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩

빠른 집단(작은 L)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고 느린 집단(큰 L)은 꼬리를 멀리까지 연장한다. 단일 지수 $e^{-x/L}$ 를 여러 L 에 대해 분율로 가중 중첩하면(식 (1.35)), 결과는 더 이상 단일 지수가 아니라 더 무거운(heavier-tailed) 꼬리 — 초기에 빠르고 후미에서 완만 — 가 된다. 그 점근형이 정확히 stretched exponential $e^{-(x/L_0)^\beta}$ ($0 < \beta < 1$) 이 되는 것은 ρ_G 가 특정 두꺼운-꼬리 분포(KWW 의 역-Laplace 핵)

일 때이며 β 는 그 분포가 정한다 [13, 14, 15]. 즉 “stretched”는 ρ_G 형태에 대한 조건부 결론이다 (임의 ρ_G 가 stretched 를 주지는 않는다 — 좁은 ρ_G 면 거의 단일 지수, 두꺼운 꼬리면 KWW).

핵심. 요약. 입자 분포는 밀도 ρ_G (정규화 식 (1.34))로, 관측은 그에 대한 가중 평균 $\int f \rho_G dG$ (식 (1.35))로 기술된다. 길이가 배리어의 지수이므로 배리어 분산은 길이 분산으로 σ_G/RT 만큼 증폭되고 (식 (1.36)) 저온에서 꼬리가 더 늘어난다. 배리어 분포는 길이 분포로 분을 보존 변환되며 (식 (1.37)), 지수 감쇠의 연속 중첩은 더 무거운 꼬리 (특정 두꺼운-꼬리 ρ_G 하 *stretched exponential*)를 준다. §1.8 는 이 네 본문 도구 (변수 변환은 *rigorbox* 전용)로 입자 분포를 정량화한다 — 새 물리가 아니라 분을 가중 합산이다.

1.8 배리어 분포와 중첩

지금까지 한 전이의 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이를 무시할 수 없다 — 관측 peak/꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 어떻게 합치는가?

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩 (네 단계).

- 입자별 배리어 차이.** 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.
- 배리어 분포.** 한 값 대신 분포 $\rho_G(G)$ 로 기술한다 (§1.7 의 밀도; 정규화 식 (1.34) $\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$). ρ_G 는 입자 크기 분포·국소 상태에서 오는 독립 물리량이며, 각 집단이 관측 dQ 에 내는 용량 몫까지 흡수한 용량 가중 분포다. (구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 집단 공통 — 동일 평균장 V_n — 이라 분포는 배리어 G 에만 둔다.)
- 집단별 꼬리 길이.** 장벽 G 인 집단은 식 (1.23), (1.31) 로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 를 갖는다 (활성화 지배 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$ 형 — 이하 §1.8-§1.9 닫힌식 공통 *scope*; 유한 공율속은 식 (1.32) 의 감쇠인자와 §1.17 경쟁원 배제로 다룬다). 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 — 길이는 배리어의 지수이나, 로그 길이의 분산은 σ_G/RT 로 ($1/RT$ 배) 선형 증폭이다 (“지수적 증폭”은 변환 $L \sim e^{G/RT}$ 자체를 가리키지 로그축 분산 전파가 지수란 뜻이 아니다).
- 선형 중첩.** 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ_G 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여 (식 (1.25); 그 집단의 잔류 지연 $r_a(G) = r_j(q_a; G)$ 가 진폭)를 ρ_G 로 가중 적분하면 (§1.7 의 가중 평균, 식 (1.35))

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dQ}{dV_n} \Big|_{\text{tail}} &= Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} \exp\left[-\frac{V_n - V_a}{L_V(G)}\right] dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \\ L_V(G) &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_q(G), \quad r_a(G) \equiv r_j(q_a; G). \end{aligned}} \quad (1.38)$$

중첩 결과의 해석. 빠른 집단 (작은 G , 작은 L_q) 은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단 (큰 G) 이 꼬리를 멀리까지 연장한다. ($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$ 극한에서 적분이 sifting 으로 닫혀 식 (1.40) 의 단일 지수 ($L_V = L_V(\bar{G})$)로 정확히 환원된다 — §1.9 와 정합.) 용량 보존: 일반 분포에서 꼬리 면적은 $Q_j \int \rho_G(G) r_a(G) dG = Q_j \bar{r}_a$ 이고, 포화 근사 $\bar{r}_a = 1 - \xi_j(q_a)$ 로 미완 용량과 같아 전이 총 용량 Q_j 를 넘지 않는다. 단일 지수의 연속 중첩은 단일 지수보다 무거운 꼬리를 주며, ρ_G 가 충분히 두꺼운 꼬리를 가질 때 그 점근형이 *stretched* (늘어진) 꼬리 (KWW) 다 [13, 14, 15] — §1.5 가 예고한 “실측 꼬리의 늘어짐”이 바로 이 분포 중첩의 귀결이며, 단일 입자 단일지수 (§1.5) 는 분포가 좁은 ($\rho_G \rightarrow \delta$) 극한일 뿐이다. (어떤 ρ_G 가 두꺼운 꼬리를 주는지는 물리에서 온다: 입자 반경 a 분포 → 확산-staging 시간 → 배리어/길이 $G \sim \ln a$ 사상이 ρ_G 꼬리를 정한다.)

저온 꼬리 확장(분산 전파 — §1.7). 식 (1.38) 의 $L_V(G)$ 는 $\ln(L_V/L_{V,0}) = G/RT$ (기준 길이 $L_{V,0}$ 가 구동항 χA_j 등 집단 공통 상수를 흡수해 무차원화; $\because L_V \propto L_q \propto e^{(G-\chi A_j)/RT}$ 이고 χA_j 는 상수 오프셋이라 비에서 탈락)이므로, 배리어 분산 σ_G^2 가 $\text{Var}[\ln(L_V/L_{V,0})] = \sigma_G^2/(RT)^2$ (식 (1.36) 을 $L_V \propto L_q$ 로 적용), 즉 표준편차 σ_G/RT 로 전파된다. **저온일수록($RT \downarrow$) 길이 분산이 커져 꼬리가 더 늘어진다** — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 늘어짐을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자분포까지 포함해 설명한다. 단 이 σ_G/RT 척도는 σ_G 유한한 ρ_G (좁은·중간 폭)에서 정량적이다 — 점근형이 정확한 KWW stretched 가 되는 두꺼운-꼬리 ρ_G 에선 σ_G 가 발산할 수 있어, 그 영역은 $\beta(T)$ 지수의 온도의존으로 본다(§1.8); 두 기술은 다른 ρ_G regime 의 도구다.

심화. 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계). 식 (1.38) 의 적분을 배리어 대신 길이 L_q (전압측은 $L_V = |dV_n/dq| L_q$ 로 비례)로 옮기는 변환(§1.7 의 변수 변환, 식 (1.37) 의 본 문제 형식 전개)을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$. 단계 2(Jacobian): 역함수 $G(L_q) = \chi A_j + RT \ln(L_q/L_0)$ ($L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B T)$)에서 $dG/dL_q = RT/L_q > 0$ 이라 일대일이므로 $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$. 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로 ($G \geq 0$) 길이에 최단 하한 $L_{\min} = L_0 e^{-\chi A_j/RT}$ 가 생긴다($L_q < L_{\min}$ 에서 $A_L = 0$). 본문에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (1.38) 의 “ ρ_G 가중 합”만으로 충분하다.

유효 범위. 독립 완화 가정·비유일성. 식 (1.38) 는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다(평균장; 상경계 결합·협동 효과 무시) [3]. 또 ρ_G 가 배리어 G 하나로 모든 집단 차이를 흡수한다는 것 ($r_a(G) \cdot L_V(G)$ 와의 상관)이 평균장·단일전위 V_n 근사로 제한)이 본 절의 최강 가정이다. 또 stretched 꼬리에서 ρ_G 로의 역산은 비유일하므로(ρ_G 외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다), ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한 ρ_G 로 forward 예측만 한다(§1.17).

1.9 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

위 다섯 물리 절(전하 보존 → 평형 → 지연 → 유효 배리어 → 분포; 통계 도구절 §1.7 제외)을 묶으면 dQ/dV 가 ($V; T, |I|, V_{\text{drive}}$) 의 닫힌 함수가 된다. peak 의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가? 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은?

1.9.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”

§1.8 의 꼬리를 상승부와 한 식으로 묶기. §1.8 는 한 전이의 꼬리(post-peak)만 배리어 분포 적분 식 (1.38) 으로 썼다. 그러나 관측 peak 는 상승부(rise)와 꼬리가 한 곡선이다. 이제 둘을 하나의 닫힌 식으로 묶으면, §1.3 의 평형 peak 가 rise 를, 식 (1.38) 가 그 뒤 꼬리를 담당함이 한눈에 드러난다.

관측 peak 항은 식 (1.4) 의 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 실제 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 지연만큼 못 따라가므로(§1.5), 그 모자란 양을 집단 평균한 가중 평균 지연

$$\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG, \quad r_j(q; G) = r_a(G) e^{-(q-q_a)/L_q(G)} \quad (\text{집단 } G \text{ 의 지연, 식 (1.24)})$$

을 빼서 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 로 쓴다. 즉 $r_j(q; G)$ 는 §1.5 가 한 집단에 대해 구한 지연이고, $\bar{r}_j$ 는 그것을 §1.8 의 분포 ρ_G 로 평균(§1.7 의 가중 평균)한 양이다.

이 지연의 미분이 곧 식 (1.38) 의 꼬리다(연결 확인). $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 를 식 (1.4) 에 넣으면 peak 항이 평형 미분 빼기 지연 미분 두 조각으로 갈린다. 꼬리를 만드는 지연 조각 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 을 풀면, post-peak 에서 한 집단의 지연이 $dr_j/dq = -(r_a(G)/L_q(G)) e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$ 로 감쇠하고, 연쇄율 $d/dV_n =$

$(dq/dV_n) d/dq$ 와 $L_V(G) = |dV_n/dq| L_q(G)$ 를 넣으면

$$-Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG,$$

즉 식 (1.38) 의 꼬리가 정확히 재현된다 — §1.8 의 분포 적분은 새 가정이 아니라 $\bar{r}_j$ 미분의 다른 표기였던 것이다. 그러므로 peak 전체는

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + Q_j \frac{d}{dV_n} (\xi_{eq,j} - \bar{r}_j) = \underbrace{C_{bg} + Q_j \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (rise)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}}. \quad (1.39)$$

이것이 종합식이다 — 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분이라는 정의된 형태다. peak 앞쪽(상승부)에서는 지연이 작아 평형 항 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 이 지배하고, peak 뒤쪽에서는 $d\xi_{eq,j}/dV_n \rightarrow 0$ 이라 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 의 지수 꼬리(식 (1.38))가 지배한다. 빠른 kinetics 극한($\bar{r}_j \rightarrow 0$)에서 평형 peak(§1.3)로 복귀하므로 식이 무결하다. 측정축은 $V_n \rightarrow V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$ 환산.

1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)

표의 행은 peak 의 위치·너비·높이, 열은 세 인자($T \downarrow, |I| \uparrow, V_{drive} \uparrow$)다. 각 칸은 그 인자가 그 특성을 바꾸는 경로 — 어느 식의 어느 항이 지배하고 부호가 어느 쪽인지 — 를 위 도출에서 직접 읽은 것이며 ($s = +1$ 방전 기준), 평형 항(§1.3)과 동역학 꼬리 항(§1.5-§1.8)이 반대로 미는 칸(특히 너비·높이의 T 열)이 곧 관찰 해소의 핵심이다.

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{drive} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동, $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (1.15)	분극 $+s_I I R_n$ 이동 (1.3)	위치 직접 이동 없음(단상 이상 한정) — $V_{peak} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 (1.14); (1.32) 로 너비·높이에만 ($\Omega_j > 2RT$ 분기서는 중심이 방향 의존 이동, §1.12)
너비	평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (1.11); 지연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (1.26)(1.38)	꼬리 $L_{q,j} \propto I \uparrow$ 넓힘 (1.26)	유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (1.32)
높이	평형 $1/w_j \uparrow$, 지연·분포가 낮춤(면적 보존) (1.26)	$ I \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (1.26)	배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (1.32)

표 읽는 법(칸별 기전). 표는 외울 것이 아니라 어느 식의 어느 항에서 읽히는지를 보는 것이다. 위치 행 — 온도는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 반응 엔트로피만큼 옮기고(식 (1.15)), C-rate 는 분극 $s_I |I| R_n$ 으로 apparent 위치를 밀며(식 (1.3)), 구동 전위는 평형 중심을 옮기지 못한다 ($V_{peak} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 — 전위는 평형 target 이 아니라 도달 속도만 바꾸므로). 너비 행 — 평형 폭 $w_j = RT/F$ 는 저온서 좁아 지지만(식 (1.11)), 동역학 꼬리 $L_{V,j}$ 는 저온·고율서 넓어지고(식 (1.26)), 구동 전위는 유효 배리어를 낮춰 꼬리를 좁힌다(식 (1.32)). 높이 행 — 면적이 $\sim Q_j$ 로 보존되므로 너비와 반대로 움직여, 평형은 저온서 높이고 꼬리는 낮춘다(이 면적·반비례는 꼬리가 면적의 일부일 때의 1차 어림 — 꼬리 우세 시

면적이 상승부/꼬리로 갈려 단순 반비례는 약화, 식 (1.40)). 또 V_{drive} 열의 “좁힘·높임”(식 (1.32))은 $A_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) > 0$ 인 꼬리 영역 한정이다(상승부 $A_j \lesssim 0$ 에선 무효/역). 이 표의 핵심은 너비·높이의 T 열에서 평형 항과 꼬리 항이 반대 부호로 경쟁한다는 점이다 — 평형만 보면 “저온서 좁고 높다”인데, 꼬리가 이기면 관측은 “저온서 넓고 낮다”로 뒤집힌다.

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면($L_{V,j} \gtrsim \Delta V_{1/2} \sim w_j$; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 를 도출한다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

1.9.3 실무 피팅 근사식

우세 집단 극한. ρ_G 가 한 배리어 $\bar{G}$ 둘레에 좁게 몰리면($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$), 식 (1.38) 의 적분이 델타 sifting 으로 닫힌다($\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$):

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi A_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.40)$$

즉 peak 는 평형 logistic 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이 $L_{V,j}$ (전압 단위)의 지수 감쇠다(꼬리는 식 (1.25) 처럼 post-peak 단방향 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만). **단일지수 vs stretched 선택.** 분포가 좁으면($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수가 정확하고 (§1.5 환원), 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 식 (1.38) 의 분포 적분으로 돌아가 ρ_G 폭을 독립 입력으로 더한다 — §1.7-§1.8 의 분포는 버린 우회가 아니라 단일 지수가 깨지는 데이터에서 커지는 항이다. 여기서 $r_{a,j} \equiv r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) \in (0, \xi_{\text{eq},j}(q_a))$ (포화창 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ 서 상한 1)는 꼬리 시작점의 잔류 지연(전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율)이며, 꼬리 면적은 $\int (dQ/dV_n)_{\text{tail}} dV_n = Q_j r_{a,j}$ 다. 정확히는 상승부가 $Q_j \xi_j(q_a) = Q_j [\xi_{\text{eq},j}(q_a) - r_{a,j}]$ 를, 꼬리가 $Q_j r_{a,j}$ 를 담아 합이 $Q_j \xi_{\text{eq},j}(q_a)$ 인데, 꼬리 영역의 포화 근사 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ (식 (1.23) 유도 전제) 하에서 상승부 $\simeq Q_j(1 - r_{a,j})$, 총합 $\simeq Q_j$ 로 보존된다. 이 인자 $r_{a,j}$ 없이 $Q_j/L_{V,j}$ 로 두면 꼬리 항만으로 Q_j 가 소진되어 용량 보존이 깨진다.

검산. **Worked example** — 한 전이의 **peak** 치수($Q_j = 0.5 Q_{\text{cell}}$ 가정). 평형 폭은 25°C 에서 $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}$ 라 $FWHM = 3.53 w_j \approx 91 \text{ mV}$, 순 peak 높이 = $Q_j/(4w_j) = 0.5 Q_{\text{cell}}/(4 \times 0.0257) \approx 4.9 Q_{\text{cell}}/V$. 같은 전이가 -15°C 에선 $w_j = 22.2 \text{ mV}$ 로 좁아져 $FWHM \approx 78 \text{ mV}$, 높이가 $\approx 5.6 Q_{\text{cell}}/V$ — 평형만 보면 저온서 더 좁고 높다. 그러나 동역학 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto e^{\Delta H_a/RT}$ 는 $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 약 12배 길어져 (§1.5), 꼬리가 평형 폭을 넘어서면($L_{V,j} \gtrsim w_j$) 관측 peak 는 거꾸로 저온서 넓고·낮고·비대칭이 된다 — 표의 너비·높이 T 열에서 평형과 꼬리가 반대로 미는 바로 그 칸이다. 이 한 예가 본 장 전체의 관찰(저온 긴 꼬리)을 수치로 압축한다. 이 수치는 뒤에서 그대로 쓰인다: S_1 의 OCV peak 관독에서 기대 $FWHM(\approx 91 \text{ mV})$ 의 sanity-check 기준값이고, 다음 절 융합 판정 (§1.10)이 이 91 mV 를 전이 간격과 비교하는 입력으로 받는다.

식별 순서(비순환). 평형항과 꼬리항을 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 둘이 같은 전위창서 섞여 공선형이라 분리 불가다(공선형은 평형↔꼬리 축의 문제). 두 종류의 식별을 구분한다: (a) 독립 측정으로 애초에 공선형이 없는 것 — 저울 OCV(S_1)는 꼬리가 물리적으로 부재($|I| \rightarrow 0$)라 한 곡선이어도 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 서로 직교한 peak 모멘트(위치=0차 중심, 너비=중심 곡률, 면적=적분)라 동시에 분리되고, 전류 차단(S_2)은 다른 관측량(전압 도약)이다; (b) 공선형 해소 — χ (S_3)와 ΔH_a (S_4)는 둘 다 꼬리 지수에 섞이므로 직교 측정축(등온 다전위 vs 다운도)으로 한 겹씩 벗긴다. 즉 독립 실험으로 먼저 고정해 뒤 단계의 기지값으로 만들면, 각 단계에 미지수가 하나씩만 남아 순환이 끊긴다. 아래 순차 제약이 그 벗김의 순서이며 — 각 단계는 무엇을 고정하고, 무엇이 분리되며, 공선형이 어떻게 해소되는가로 읽는다.

- S1. 저율 OCV**($|I| \rightarrow 0$, 꼬리가 사라진 평형). 고정 $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$. 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 peak(식 (1.14))만 남으므로 위치·너비·면적이 곧 U_j, w_j, Q_j .
- S2. 펄스/전류 차단**. 고정 $\rightarrow R_n$. 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop) $\Delta V = s_I |I| R_n$ 에서 R_n 을 읽는다(GITT) [16]. R_n 과 χ 가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 뭉는다.
- S3. 대전류/전위** (χ 를 Arrhenius 앞에서 먼저). 고정 $\rightarrow \chi$. 분리 근거: 식 (1.32) 의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}}$ 기울기에서 χ 가 나온다(활성화 지배 극한 $-\chi s F / RT$; 공율속 유한이면 식 (1.32) 의 감쇠인자 $k_{j,\text{lim}} / (k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}})$ 보정. $\mathcal{A}_j$ 는 S1·S2 기지값). χ 를 다음 단계(S4)보다 먼저 확정해, S4 의 구동항 보정 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 기지값으로 만든다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리에 들어가 공선형”인 순환 의존을 끊어 비순환으로 식별한다. (실측: 고정 T , S1·S2 로 환산한 동일 SOC-tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀; 상세 절차는 피팅 장.)
- S4. 다운도 Arrhenius**. 고정 $\rightarrow \Delta H_a$ (순수, 기울기에서; ΔS_a 는 절편 $\Delta S_a / R + \text{const}$ 조합으로만 — 절 끝에서 상술). 보정의 대수 유도: 식 (1.40) 에 $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$ 를 넣으면

$$\ln L_{q,j} \simeq \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_a - T \Delta S_a - \chi \mathcal{A}_j}{RT},$$

$$T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B} \text{ (특성 온도, K — 로그 인자 무차원화).}$$

$\ln(T_*/T)$ 의 $-\ln T$ 부분은 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항 $-\Delta S_a / R (= -T \Delta S_a / RT)$ 는 상수 절편($1/T$ 무관)이며, 구동항 $-\chi \mathcal{A}_j / RT$ 는 $\mathcal{A}_j(T)$ 때문에 $1/T$ 에 비선형으로 섞인다. 좌변에서 $\ln(T_*/T)$ 와 구동항을 이항해

$$\boxed{\begin{aligned} y(T) &\equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \\ &\Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)} \end{aligned}} \quad (1.41)$$

(이항 후 남은 $1/T$ 계수는 $-\Delta H_a / R$ 뿐, 절편은 $\Delta S_a / R + \text{const}$). 분리 근거: prefactor·엔트로피·구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다($\chi \mathcal{A}_j$ 는 앞 단계 S3 의 기지 χ 와 S1·S2 로 계산되므로 순환이 없다).

이로써 $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \chi\}$ 가 위 도출식만으로(활성화 지배 가정 하 — 유한 공율속이면 $k_{j,\text{lim}}$ 이 추가 미지수라 §1.17 (i) 수송 배제로 닫는다) 데이터에서 분리 추출된다. 단 ΔS_a 는 Arrhenius 절편 $\Delta S_a / R + \text{const}$ 에서 현상론적 prefactor(흡수된 k_0 ·활성면적 등; §1.5 의 k_0 주)와 결합으로만 나오므로, prefactor 를 독립 고정하지 않으면 ΔS_a 단독값은 식별되지 않는다(절편 조합으로만 결정). ρ_G (분포 폭)는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다(역산 금지).

유효 범위. 본 장 범위와 식별 교란 요인. (i) 본 장은 단일 방향(방전)·단일 전이를 다룬다 — lithiation/delithiation 간 OCV hysteresis 는 peak 위치의 방향 비대칭을 따로 만들므로 본 장 밖이다(충전 branch 확장에서). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역(관측의 “다음 peak 와 겹침”)은 §1.10 에서 전이 j 별 합산·OCV-anchored 분해로 본격 다룬다. (iii) 배경 용량 C_{bg} (식 (1.4))은 꼬리와 공선형이 될 수 있어, S1 에서 저율 OCV 로 함께 고정된 뒤 그 위에서 꼬리를 회귀한다. (iv) 본 장 전위는 반쪽전지(상대전극 기준 내부 V_n) 척도이며 ICA 도 dQ/dV_n 이다 — full-cell $V_{\text{cell}} = V_p - V_n$ 의 dQ/dV_{cell} 는 양극 기여가 섞이므로, 본 장 결과를 full-cell 데이터에 적용하려면 양극 분리(반쪽전지 기준 환원)가 선행돼야 한다.

1.10 다중 전이 겹침과 forward 합산

§1.9 까지 단일 전이의 peak 를 단았다. 그러나 관측의 한 축은 “C-rate 가 커지면 peak 가 겹친다”였고, 흑연은 전이가 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$). 그 단독 곡선들이 겹칠 때 관측 ICA 는 어떻게 합쳐지는가? 본 절은 “분해”(융합 곡선을 전이별로 역산)를 하지 않는다 — 그것은 비유일이라 금지된다(아래, §1.8). 대신 저울 *anchor* 로 단독 곡선을 고정한 뒤 고율로 **forward** 합산해 관측과 대조한다. 즉 식별의 방향은 “저율로 고정 → 고율로 예측·검증”뿐이다.

총 ICA 의 선형 중첩. 전하 보존식 (1.1) 은 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 형이었고, 그 미분 (1.4) 이 곧 총 ICA 다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (\text{식 (1.4) 의 다전이 형}) \quad (1.42)$$

각 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 은 식 (1.39) 의 (평형 rise – 지연 꼬리) 구조다. 합산 자체(선형 가산)는 무조건 — 식 (1.42) 은 전하 보존 (1.1) 의 직접 미분이라 가정이 아니다. 별개로, “전이 간 독립”은 각 ξ_j 의 동역학 ($L_{q,j} \cdot \xi_{eq,j}$) 이 이웃 전이 진행에 불변이라는 가정이다(전이 간 Ω -결합·순차 staging 무시; §1.8 의 “전이 내 입자 독립”과 다른 층위). 즉 합은 보존에서, 각 항의 독립 진화는 이 별도 가정에서 온다.

겹침의 정량 기준. 인접 전이 $j, j+1$ 의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 peak 폭으로도 가까우면 — 중심 차가 두 평형 폭 평균 이하 $|U_{j+1} - U_j| \lesssim (\Delta V_{1/2,j} + \Delta V_{1/2,j+1})/2$ (각 $\approx 3.53 w$; 식 (1.14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 peak 까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ (식 (1.25); 꼬리는 단방향이라 j 의 꼬리는 방전 방향 다음 전이 쪽으로 뻗는다). (ii)가 C-rate·저온의 겹침이다: 식 (1.26) 로 $|I| \uparrow$ 또는 $T \downarrow$ 면 $L_{V,j} \uparrow$ 라, 저율서 분리됐던 peak 가 고율서 조건 (ii)를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

검산. *Worked example* — 두 **peak** 의 융합 개시. 인접 *stage* 전이가 $\Delta U = |U_{j+1} - U_j| \approx 100 \text{ mV}$ 떨어져 있고 평형 폭이 §1.9 *worked example* 의 값($w_j = 25.7 \text{ mV}$, $FWHM \approx 91 \text{ mV}$)이면, 저율 평형서는 그 $FWHM(\approx 91 \text{ mV})$ 이 간격(100 mV)보다 작아 겨우 분리된다. 전류를 키워 꼬리 $L_{V,j}$ 가 $\sim 100 \text{ mV}$ 로 자라면(조건 (ii)) j 의 꼬리가 $j+1$ peak 에 닿아 융합이 시작된다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 라 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 개시된다 — 관측의 “저온·고율서 peak 가 겹친다”가 이 부등식의 등호로 정량화된다. 일단 융합하면 두 전이의 면적이 한 봉우리에 섞여, 저울 *anchor* 없이는 Q_j 를 되돌릴 수 없다(아래).

OCV-anchored forward 합산·예측(절차). 융합한 고율 데이터에서 j 별 기여를 역산하면 비유일이다(§1.8). 대신 저울 정보를 *anchor* 로 **forward** 예측한다:

- S₁. 저울 OCV 로 분리 **peak** 에서 $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$ 고정(식 (1.14); §1.9 의 S1 과 동일). 저율서는 꼬리가 짧아 peak 가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.
- S₂. 각 전이의 고율 단독 곡선 생성: 고정 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 에 동역학 $\{\Delta H_{a,j}, \chi\}$ 와 Arrhenius 절편 조합값(§1.9 S3·S4 — ΔS_a 단독이 아니라 흡수 prefactor 와 결합된 절편이 $L_{q,j}$ 절대값을 정함)을 넣어 j 별 평형 rise + 지수 꼬리(식 (1.40))를 그린다.
- S₃. 합산 식 (1.42) 로 융합 형상을 예측한다($\sum_j$).
- S₄. 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고율 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 — $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 는 S₁ 고정값 유지(자유화하면 공선형).

분리 가능성의 한계. peak 가 완전히 융합하면 j 별 면적(Q_j) 분리는 고율 데이터만으로는 불가능 하다 (§1.9 공선형 논리의 겹침판). 저울 *OCV anchor* 가 있을 때만 융합 peak 의 합산 정보를 전이별로 되돌릴 수 있다 — 그래서 본 절은 “저율로 고정, 고율로 예측”의 forward 방향만 허용한다(역산 금지, §1.8 비유일성과 정합).

1.11 보완 관점: dV/dQ (DVA)

지금까지 dQ/dV (ICA)를 세웠다. 같은 측정 곡선 $Q(V)$ 의 역미분 dV/dQ (differential voltage analysis, DVA)는 같은 물리를 상보적 좌표로 드러낸다 — 새 파라미터 없이 같은 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 다른 형태로 나타난다. 본 절은 둘의 대응과, 왜 둘을 함께 쓰는지를 못박는다(새 모델 아님).

1.11.1 peak ↔ valley 대응

정의상 점별로 $dV/dQ = (dQ/dV)^{-1}$ 다(다전이 합 식 (1.42)의 점별 역수). 따라서

$$\frac{dV}{dQ}(V) = \left[C_{bg}(V_n, T) + \sum_j Q_j (\text{평형 상승부} + \text{꼬리}) \right]^{-1}, \quad (1.43)$$

이고 두 표현의 극점이 서로 뒤집힌다: dQ/dV 가 *peak*(전이 plateau — 전하가 많고 전위가 평탄)인 $V = U_j$ 에서 dV/dQ 는 최소(*valley*)가 되고, 전이 사이(stage 경계 — dQ/dV 가 최소, 전위가 급변)에서 dV/dQ 가 최대(*peak*)가 된다. 즉 **DVA peak**는 stage 경계를, **ICA peak**는 stage *plateau*를 표시한다 — 같은 전이의 양쪽 정보다.

1.11.2 왜 둘을 함께 쓰나

- (i) 기저선 분리($\neq$ 더 많은 정보): dV/dQ 와 dQ/dV 는 전단사라 정보량이 같다 — 어느 좌표도 본질적으로 우월하지 않다(역수는 오히려 작은 dQ/dV 영역서 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭한다). 실무 이점은 분산 감소가 아니라 표현이다: plateau에서 ICA peak는 배경 C_{bg} 와 겹쳐 기저선 분리가 어려운 반면, DVA는 stage 경계의 급변을 형상으로 도드라지게 해 경계 SOC의 판독을 쉽게 한다(분산 비교 자체는 잡음 모형 의존 정량 문제로 본 장 범위 밖).
- (ii) 용량의 직접성: ICA peak 면적은 곧 Q_j (전이 용량)다 — DVA에선 valley 쪽으로 간접적이다.
- (iii) 교차검증: DVA valley 수 = ICA peak 수 = N_p (둘 다 U_j 표시; DVA peak=경계는 전이 사이라 별개로 셈), DVA valley 위치 = ICA peak 위치 = U_j . 같은 양을 두 좌표에서 읽어 — 독립 정보는 아니나 서로 다른 추정 경로의 일치로 잡음·기저선 오류를 잡는다.

노화 진단에서 DVA peak 간격의 변화가 전극별 용량 손실(LLI·LAM)을 분리하는 표준 도구인 것도 같은 이유다 [17, 19] — 경계 위치가 강건하기 때문.

1.11.3 같은 파라미터, 같은 의존

dV/dQ 의 valley 폭·깊이도 새 물리가 아니라 같은 모델에서 온다: valley 깊이는 $1/[C_{bg} + Q_j/(4w_j)]$ (C_{bg} 포함), 폭은 w_j (단상이면 식 (1.19), 분기 영역이면 위 현상학적 폭), 비대칭은 식 (1.23) 동역학 꼬리, 충·방전 갈림은 §1.12 분기. 단 valley의 단일- w_j 귀속은 전이 비겹침 영역에 한한다 — 겹치면 합의 역수라 전이별로 안 쪼개진다 (§1.10 forward-only와 같은 제약). 또 폭 (§1.4)과 gap의 Ω_j 는 같은 g_j'' 의 사영이라 독립이 아닌 내적 일관성 (§1.17). 그러므로 본 장 피팅은 dQ/dV 로 하고, dV/dQ 는 경계 SOC 판독을 쉽게(기저선 분리; 새 정보 아님) 하는 데 병용한다 — 같은 모델식의 두 그림.

1.12 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}

지금까지(평형 peak + 정규용액 상분리 + 동역학)는 방전 한 방향의 dQ/dV 를 달았다. 이제 같은 전극을 충전과 방전으로 오갈 때 — 같은 SOC 에서 전위가 갈리는 충방전 히스테리시스 — 로 넓힌다. 그 뿌리는 §1.4 의 상분리다: 충·방전이 서로 다른 준안정 분기(spinodal 과주행)를 따라가기 때문.

1.12.1 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$

§1.4 의 상분리를 전위의 언어로 옮긴다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 에 화학퍼텐셜 식 (1.9)(이제 $\Omega_j \neq 0$)를 넣고 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꾸면 — $\ln[\theta/(1 - \theta)] = -\ln[\xi/(1 - \xi)]$, $(1 - 2\theta) = -(1 - 2\xi)$ 라 두 항 부호가 함께 뒤집혀 —

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi). \quad (1.44)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 둘째 항만 남아 앞 절 logistic 식 (1.11) 의 역함수(단조)다. Ω_j 항이 되돌림을 더한다. 기울기는

$$\frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \right] = \frac{1}{sF} g_j''(\xi), \quad (1.45)$$

즉 전위 곡선의 기울기가 곧 §1.4 의 자유에너지 곡률(식 (1.17))이다 — $V_{\text{eq},j}$ 기울기 0 인 곳이 spinodal($g_j'' = 0$). $\Omega_j > 2RT$ 면 $\xi = \frac{1}{2}(RT/[\xi(1 - \xi)]) = 4RT$ 둘레서 음의 기울기(역학적 불안정)다. 기울기 0 인 spinodal 진행률은 식 (1.45)=0 에서 $\xi(1 - \xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.46)$$

검산. 임계·환원. 실수 spinodal 은 $\Omega_j > 2RT$ ($T < T_{c,j} = \Omega_j/2R$, §1.4)에서만. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\xi_{s,j}^{\pm} \rightarrow \frac{1}{2}$, $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\rightarrow 0, 1$. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $V_{\text{eq},j}$ 단조라 spinodal·히스 없음 — 앞 절 단일 peak.

1.12.2 충방전 분기와 gap

비단조 $V_{\text{eq},j}$ 는 $\xi_{s,j}^-$ 서 극대, 불안정 구간서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 불안정 구간을 균질하게 못 지나 §1.4 의 준안정 분기를 따른다. 방향이 출발 어깨를 고정한다: 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 ξ 를 키우며 상승 준안정 가지를 타고, 핵생성 장벽이 사라지는 첫 극값 $\xi_{s,j}^-$ (상승 가지의 spinodal, §1.4)에서 비로소 분리한다. 충전(리튬화)은 반대로 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 $\xi_{s,j}^+$ 에서 분리한다 — 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 spinodal 어깨를 가르므로 두 분기가 갈린다. 분기의 상한 중심 전위는 그 극값이고(아래 γ_j 로 축소된 실측 중심은 식 (1.49))

$$U_j^{\text{dis,sup}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-), \quad U_j^{\text{chg,sup}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+), \quad (1.47)$$

극대>극소라 $U_j^{\text{dis,sup}} > U_j^{\text{chg,sup}}$ — 방전 전위가 충전보다 높다는 관찰과 부호가 맞는다(부호는 $s = +1$ 규약 하 양수, s 는 ΔU_j^{hys} 의 $2/sF$ 에 흡수). gap 은 두 극값 차다. $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$)를 식 (1.44) 에 넣어 빼면 — 방전 끝점서 $\frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{1 - u_j}{1 + u_j}$, 충전서 $\frac{1 + u_j}{1 - u_j}$, $(1 - 2\xi) = \pm u_j$ — 로그 항 차 $2 \ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} = -4 \operatorname{artanh} u_j$, Ω_j 항 차 $2u_j$ 라

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis,sup}} - U_j^{\text{chg,sup}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.48)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의 피팅 상수가 아니다.

검산. 극한·수치. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow \frac{4}{3}RT u_j^3$ 라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF)u_j^3 \rightarrow 0^+$ (임계서 매끄럽게 소멸). $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4 \cdot 0.707 - 2 \cdot 0.881)RT \approx 2.1 RT/(sF) \approx 54 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$. 차원: $\Omega, RT \text{ J/mol}, sF \text{ C/mol} \Rightarrow V$.

유효 범위. U_j -대칭과 축소 γ_j . 두 *spinodal* 극값은 U_j 에 대칭이다 — 식 (1.44) 의 로그항과 Ω 항이 모두 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 $\frac{1}{2}[V_{\text{eq}}(\xi_s^-) + V_{\text{eq}}(\xi_s^+)] = U_j$ (끝점 $\xi_s^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j$ 에서 로그항 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$, Ω 항 합 $(+u) + (-u) = 0$). 이 대칭은 가정이 아니라 결과이며 (비대칭 *site energy* 면 깨짐), 그래서 분기 중심을 U_j 둘레 $\pm \frac{1}{2}$ 로 쪼갤 수 있다. 식 (1.47) 의 *spinodal gap* 은 각 분기가 끝까지 과주행하는 상한이고, 실제로는 핵생성이 *spinodal* 전에 시작되고 다입자 평활화 (§1.4 Dreyer) 가 갈림을 좁혀 실측은 그 아래다. 이를 현상학적 한 자유도 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 흡수해

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.49)$$

로 둔다 — γ_j 의 선형 스케일링은 1차 근사다 ($\gamma_j = 1$ *spinodal* 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 *binodal* 잔류 *plateau* 가 아니라 히스소멸을 가리키는 규약적 하한 — 다중 전환점의 엄밀 분포는 *Preisach* 류라 본 장 범위 밖, §1.15). Ω_j 와 γ_j 한 양쪽이면 충분하다. **식별 주의:** 관측 *gap* 은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 *gap* 단독으로는 γ_j 와 Ω_j 가 분리되지 않는다 — Ω_j 를 평형 폭 (식 (1.19), $S1$, 단상 영역)에서 먼저 고정해야 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 가 닫히고 그래서 γ_j 가 *gap* 절편에서 분리된다 (단 그 폭-경로 Ω_j 와 *gap*-경로는 같은 g_j'' 사영이라 내적 일관성, §1.17).

1.13 분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍

분기 중심 (식 (1.49))을 관측량 dQ/dV 로 옮긴다. §1.3 의 평형 peak 는 중심 U_j 의 단상 logistic 식 (1.11) 이었다 — 그 유도는 중심값만 바뀌 그대로 쓰인다. 충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심에 선다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{dis}} = \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|_{U_j^{\text{dis}}}, \quad \left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{chg}} = \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|_{U_j^{\text{chg}}}, \quad (1.50)$$

여기서 $d\xi_{\text{eq},j}/dV$ 는 종 모양 (폭 w_j) 이고 중심만 $U_j \rightarrow U_j^{\text{dis/chg}}$ 로 옮겼다. 단 **형상의 지위에 주의:** 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 있고 그 영역의 평형 등온선은 logistic 이 아니라 상분리 *plateau* 다 (§1.4, 평형 $w^{\text{eff}} < 0$). 따라서 식 (1.50) 의 종 모양은 평형형이 아니라 관측되는 broadened peak 의 현상학적 형상이며, 그 유한 폭 w_j 는 평형이 아니라 다입자 (§1.4 Dreyer)·동역학 (§1.5) broadening 이 *plateau* 를 종으로 되돌린 독립 피팅 폭이다 (§1.16 통합형 주와 동일). 이 단서 하에 한 전이는 ICA 에서 **peak** 쌍으로 나타나며, 그 쌍의

- 중심 갈림 $\Delta V_{\text{peak},j} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.49)) — 평형 히스테리시스의 직접 관측량,
- 면적 Q_j 는 양방향 동일 (같은 전하량이 같은 전이를 지나 $\int d\xi = 1$, 분기 *plateau* 포함),
- 모양·폭은 같은 (현상학적) w_j (양방향 같은 broadening).

즉 충방전 dQ/dV 를 겹쳐 그리면 면적·폭이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 거울 쌍이 전이마다 보인다 — 이것이 다음 절 (동역학)과 합쳐 실측 충방전 ICA 를 만든다.

1.14 동역학 분극과 열역학 gap 의 분리

식 (1.49) 의 분기 갈림은 평형 ($|I| \rightarrow 0$)에서도 남는 열역학 성분이다. 실측 충방전 gap 은 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해진 것이다. 전압 분해 식 (1.3) $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에서, 방전 ($s_I = +1$)은 음극 전위를 $|I| R_n$ 만큼 올리고 충전은 내리므로 관측 peak 중심은

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n, \quad (1.51)$$

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.52)$$

이 분리가 본 장의 실용 핵심이다: 여러 울에서 gap 을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학 gap $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (§1.4 의 $\Omega_j \cdot \gamma_j$), 기울기가 $2R_n$ 다. 이 가산 분해(절편+기울기)는 γ_j 가 전류에 무관할 때 성립한다 — 고율서 과주행 정도가 바뀌어 $\gamma_j = \gamma_j(|I|)$ 면 절편과 기울기가 섞여 분리 불가다. 따라서 외삽은 γ_j 가 평탄한 저~중율 구간에 한정하고, 분극이 peak 위치만 옮기고 형상은 §1.5 꼬리로 따로 처리됨을 전제한다. R_n 은 ohmic·전하이동·확산을 한 양으로 묶은 *lumped* 저항이다(식 (1.3) 의 공통 R_n). 공통 R_n 채택은 ohmic·SEI 성분이 전이 간 공유되고 전하이동·확산의 전이별 차가 측정 창 내에서 2차라는 검증 가능 가정이다 — 전이별 gap 기울기가 유의하게 같으면 기각되고 전이별 $R_{n,j}$ 로 간다(도피가 아니라 falsifiable 예측: 모든 전이의 $2|I| R_n$ 기울기가 같아야 함). 또 $2|I| R_n$ 의 선형성은 *ohmic* 근사다 — charge-transfer 과전위는 $\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ (비선형, §1.17) 라, 저~중율서 R_n 에 흡수되지만 고율서 gap- $|I|$ 곡선이 위로 휘면 선형 근사가 기각된다(곡률 출현 = ct 우세 신호). 울 의존은 §1.5 지연 꼬리와 같은 뿌리다.

비고. 왜 분극과 히스를 구분하나. 분극만 있는 계(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 gap 이 닫힌다. 흑연 *staging* 은 닫히지 않는 잔류 gap 을 보이며, 그 절편이 곧 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거다. gap 의 온도 의존($\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 식 (1.48), $T \rightarrow T_{c,j}$ 서 소멸)도 같은 결론을 교차 검증한다.

1.15 부분 cycle 과 return-point 기억

완전 충방전이 아니라 중간 SOC 에서 방향을 바꾸면(부분 cycle), 한 전이는 분기를 끝까지 못 돌아 *minor loop* 를 그린다. 핵심 관측은 **return-point memory**: 방향을 되돌리면 계가 직전 전환점으로 되돌아와 큰 loop 에 합류한다(상분리 1차 전이의 일반적 성질 [5]). 본 장은 이를 전이별 한 보간 인자로 최소 기술한다: 전환율이 분기 폭의 일부 $\eta \in [0, 1]$ 만 진행했으면 유효 gap 이

$$\Delta U_j^{\text{hys, part}} = h_j(\eta) \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad h_j(0) = 0, \quad h_j(1) = 1, \quad (1.53)$$

로 줄어든다(h_j 단조 증가; 데이터 없으면 선형 기본형 $h_j(\eta) = \eta$, 곡률은 부분 cycle 데이터로 보정). 완전 cycle 만 다루면 $h_j = 1$ 이라 앞 절들이 그대로고, 부분 cycle 데이터가 있을 때 h_j 가 major-loop 사이의 보간을 준다. **한계의 정직한 명시**: 단일 스칼라 $h_j(\eta)$ 는 minor loop 의 gap 크기만 근사하고, return-point memory 의 본질인 경로 의존(같은 ξ 라도 어느 전환점에서 왔는가, 중첩된 nested loop) 은 담지 못한다 — 그것은 전환점 분포(Preisach 류)를 요하며 본 장 범위 밖이다. 즉 “return-point + h_j 면 충분”은 gap 크기의 보간에 한해서이고, 다중 전환점 경로가 중요하면 h_j 단일 인자의 한계가 드러난다(그 위배가 곧 진단 신호).

1.16 종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로

앞 절들이 각 절은 그 식의 한 항이라 했다. 이제 그 항들을 하나로 모은다. 먼저 방전 dQ/dV 를 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합으로 닫고, 이어 분기 중심과 분극 부호만 방향별로 바뀌 충방전 양방향으로 넓힌다 — 이것이 본 장이 도달하는 단일 통합 피팅식이다.

1.16.1 최종 모델식

측정 전위 V_{app} 를 내부 전위 $V_n = V_{app} - s_I |I| R_n$ (식 (1.3))으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{app}} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\substack{\text{동역학 꼬리} \\ s(V_n - V_{a,j}) \geq 0}} \right]. \quad (1.54)$$

각 항은 앞 절의 닫힌 결과를 그대로 부른다:

$$\begin{aligned} \xi_{eq,j} &= [1 + e^{-s(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} && \text{(식 (1.11); 평형 상승부} \rightarrow \S 1.3), \\ L_{V,j} &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}} \frac{h}{k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} && \text{(식 (1.23)(1.31); 꼬리 길이} \rightarrow \S 1.5 \S 1.6), \\ \mathcal{A}_j &= sF(V_n - U_j), \quad r_{a,j} = \xi_{eq,j}(q_a) - \xi_j(q_a) && \text{(식 (1.27); 구동력·잔류 지연).} \end{aligned}$$

$V_{a,j} = V_n(q_{a,j})$ = 전이 j 의 꼬리 시작 전위. 분포가 좁으면 ($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수 꼬리가 정확하고, 넓어 꼬리가 휘면 (stretched) 그 꼬리 항을 식 (1.38) 의 ρ_G 적분으로 바꾼다 (§1.8). 이 한 식이 *peak* 의 위치·너비·높이와 그 온도·*C-rate*·전위 의존(3×3 , §1.9)을 모두 담는다.

1.16.2 충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다

식 (1.54) 는 방전 분기다. 충전까지 한 식으로 닫으려면 두 가지만 바꾼다: (i) 전이 중심을 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ (식 (1.49))으로, (ii) 분극 부호를 방향에 따라 (식 (1.51)). 방향 $d \in \{\text{dis, chg}\}$, 부호 $\sigma_d = +1$ (dis) / -1 (chg) (식 (1.3) 의 분극 부호 s_I 를 양방향으로 일반화한 것 — 방전 $s_I = \sigma_d = +1$, 충전 $\sigma_d = -1$)로. 주의 — σ_d 는 분극에만 작용한다: 평형 곡선 $V_{eq,j}(\xi)$ (식 (1.44))는 상태함수라 충·방전 공통이고, 그 안의 s 는 방전 규약 $+1$ 로 고정 (충전 분기라고 s 를 뒤집지 않는다 — 곡선은 방향 불변). 충방전 차이는 오로지 어느 *spinodal* 어깨 ($\xi_{s,j}^-$ vs $\xi_{s,j}^+$, 식 (1.49))에서 분리하느냐와 분극 부호 σ_d 에서만 온다. 그래서 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ 가 한 곡선의 극대 > 극소에서 자동으로 따라온다 (s 충돌 없음).

$$\left. \frac{dQ}{dV_{app}} \right|^d = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.55)$$

$$U_j^d = U_j + \sigma_d \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.$$

즉 같은 항 구조에 중심과 분극 부호만 방향별로 바뀐다 ($\xi_{eq,j}$ 의 중심 U_j 가 U_j^d 로 옮겨갈 뿐). 환원 점산 두 개로 통합이 일관됨을 확인한다:

- $\Omega_j \leq 2RT$ (단상, §1.4) 면 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 가 허수 — 즉 *spinodal* 이 없어 분기 자체가 미정의라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \equiv 0$ 으로 둔다 (§1.4 verifybox). 그러면 $U_j^{\text{dis}} = U_j^{\text{chg}} = U_j$ 라 식 (1.55) 가 양방향 모두 방전식 (1.54) 로 되돌아간다 (히스 없음) — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다.

- $|I| \rightarrow 0$ 면 분극 항이 사라지고 남는 충방전 gap 이 정확히 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (열역학 잔류, 식 (1.52)). 유한 올에선 거기에 $2|I|R_n$ 이 더해진다.

분기 영역 peak 의 형상 — 평형형이 아니라 현상학적 폭(중요). 한 정합을 못박는다: 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 정의되는데(위 환원 계산), 바로 그 영역에서 평형 isotherm 은 logistic 이 아니라 상분리 plateau 이고 평형 유효 폭 식 (1.19) 는 음이 되어 무의미하다 (§1.4). 따라서 식 (1.55) 의 상승부 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$ 는 그 영역에서 평형 곡선이 아니라 — 관측되는 *broadened peak* 의 현상학적 형상 *ansatz*(피팅 폭 w_j) 다. 그 유한 폭은 평형이 아니라 다입자 분포 (§1.8; §1.4 Dreyer — 입자마다 U_j ·핵생성이 달라 plateau 가 중 모양으로 변집)와 동역학 (§1.5 꼬리)에서 온다. 즉 w_j 의 지위가 두 영역서 다르다: 단상($\Omega_j \leq 2RT$)에선 $w_j = w_j^{\text{eff}} = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ 라는 평형 예측(식 (1.19), 검증 가능)이고, 분기 영역($\Omega_j > 2RT$)에선 broadening 이 정하는 독립 피팅 폭(평형 w^{eff} 차용 금지)이다. logistic 함수형은 양 영역 공통의 형상 *ansatz* 일 뿐, 그 평형 유도는 단상에 한한다.

한 전이의 충방전 peak 짝은 면적 Q_j 동일(같은 전하)·(현상학적) 폭 w_j 동일(같은 broadening), 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} + 2|I|R_n$ 같린다 — 방전 전용 식 (1.54) 의 모든 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 충방전이 닫힌다(분기 영역의 w_j 는 위치럼 독립 피팅). 부분 *cycle*(분기 폭의 일부 η 만 진행)을 다룰 때는 식 (1.53) 대로 분기 폭이 $h_j(\eta)$ 배로 줄어, 식 (1.55) 의 중심이 $U_j^d = U_j + \sigma_{d/2} h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 일반화된(완전 cycle 은 $h_j = 1$ 이라 위와 동일). 부분 cycle 데이터가 있을 때만 h_j 보간을 더한다.

1.16.3 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로

파라미터	의미	닫는 데이터	식
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV peak 위치	(1.14)
w_j	평형 폭 = $(RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (단상; 분기 영역은 현상학적 폭)	저울 OCV peak 너비(다운도 $\rightarrow \Omega_j$; gap-경로와 내적 일관성)	(1.19)
Q_j	전이 용량	저울 OCV peak 면적	(1.14)
R_n	분극 저항	전류 차단 IR-drop(GITT)	(1.3)
χ	전달 계수	다운 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V$	(1.32)
$\Delta H_{a,j}$	활성화 엔탈피	다운도 Arrhenius 기울기	(1.41)
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV 기저선	(1.4)
(ρ_G 폭)	배리어 분포 폭(선택)	꼬리 stretched 휼	(1.38)
Ω_j	정규용액 상호작용(상분리)	충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편의 온도 의존	(1.48)
γ_j	분기 축소(다입자, ≤ 1)	충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편 크기	(1.49)

즉 전이당 핵심 $\{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}\}$ 와 전이 공통 $\{\chi, R_n, C_{\text{bg}}\}$; 꼬리가 휼 때만 ρ_G 폭을, 충방전을 다룰 때만 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘을 더한다(방전만이면 불필요).

1.16.4 데이터 $\rightarrow$ 파라미터(비순환) $\rightarrow$ 예측

식별은 §1.9 의 S1 $\rightarrow$ S4 순서다 — 각 단계가 앞 단계 기지값을 써 미지수를 하나씩만 남겨 공선형을 낚는다: S0(선행) 수송 형상 진단(GITT 완화가 $\sqrt{t}$ Cottrell 형 vs 지수형, §1.17(i))으로 활성화 지배

($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)를 확정하고 $k_{j,lim}$ 을 추정 — S3 의 χ 분리(eq:LqV 감쇠인자)가 이 확정에 의존하므로 **S3 앞에 와야 순환이 없다**(§1.17(i) 는 그 반복·정량 점검). **S1** 저울 OCV($|I| \rightarrow 0$) $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j, C_{bg}\}$; **S2** 전류 차단 $\rightarrow R_n$; **S3** 다울(동일 을 내 여러 tail V_{drive} 점 회귀; 두 을은 $L_q \propto |I|$ 교차검증) $\rightarrow \chi$; **S4** 다운도 Arrhenius $\rightarrow \Delta H_{a,j}$ ($\Delta S_{a,j}$ 는 절편 조합으로만 — 단독 비식별); **S5**(충방전 시) 여러 을의 충방전 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽 — 절편 크기 $\rightarrow \gamma_j$, 절편의 온도 의존 $\rightarrow \Omega_j$, 기울기 $\rightarrow R_n$ 교차확인(식 (1.52)). 각 단계가 앞 단계 기지값을 써 미지수를 하나씩만 남긴다. 여러 전이가 겹치면 식 (1.42) 의 합산으로 저울-anchored *forward* 예측한다(역산 금지 — §1.10).

핵심. 이 식 하나로 끝난다. 저울 OCV + 전류 차단 + 다울·다운도(예 $OCV \cdot 0.1C \cdot 0.2C \times 15/23/45^\circ C$, 충방전 양방향)로 위 파라미터를 단으면, 같은 통합식 (1.55) 에 임의의 ($T, |I|, V_{drive}$, 방향) 를 넣어 그 조건의 방전·충전 dQ/dV 와 그 히스테리시스 *gap* 을 예측한다($\Omega \leq 2RT$ 면 방전식 (1.54) 로 자동 환원). 피팅은 식 하나, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적. 더 정확히는 “파라미터가 주어지면 예측이 한 식”이며, 그 입력(수송 형상 판정· R_{ct} 분리·필요 시 ρ_G ·절대 *prefactor*)은 표준 진단으로 따로 공급된다. 그리고 “하나로 끝난다”는 다음 가정의 울타리 안에서다 — 동역학: ① 활성화 지배($k_{j,lim}$ 무한, 아니면 §1.17(i) 수송 진단 실행) ② 좁은 배리어 분포($\rho_G \rightarrow \delta$, 회면 §1.8 적분 쪼김) ③ *prefactor* T -안정 ④ q_a 컷 고정; 히스: ⑤ $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭 ⑥ γ_j 전류 무관(저~중을, 식 (1.52)) ⑦ 분극 선형· R_n lumped(전이·SOC 무관, $\eta_{ct} \propto \ln i$ 부차); 겹침: ⑧ 전이 비중첩 선형 가산(아니면 §1.10 *forward-only*). 또 $\Delta S_{a,j}$ 는 *prefactor* 와 결합으로만 들어가 단독 비식별(온도 외삽엔 절편 흡수로 무해). 이 단서가 깨지면 해당 추가 절차가 켜진다 — 식은 하나지만 적용역은 이 울타리 안.

1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough

추상적 절차를 한 흐름으로 굳힌다. 한 셀의 흑연 음극을 예로:

1. 준평형(0.05C 또는 GITT) 방전 dQ/dV 에서 분리된 N_p 개 peak 의 위치·너비·면적을 읽어 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 와 기저선 C_{bg} 를 고정한다(S1).
2. 같은 SOC 들에서 전류 차단 IR-drop 으로 R_n 을 얻는다(S2).
3. 0.1C-0.2C 두 을의 동일 tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀, 기울기에서 χ (S3).
4. 15/23/45°C 의 $\ln L_{q,j}$ 를 구동항 보정해 $1/T$ 로 회귀, 기울기에서 $\Delta H_{a,j}$ (S4).
5. 충방전을 다룰 때만: 같은 전이의 충·방전 peak 중심차 $\Delta V_{obs,j}$ 를 여러 을에서 재어 $|I| \rightarrow 0$ 외삽 — 절편 크기로 γ_j , 절편의 15/23/45°C 온도 의존으로 Ω_j (식 (1.48)) 를 닫는다(S5). 방전만이면 생략.

이제 식 (1.55)(방전만이면 식 (1.54))에 이 파라미터와 원하는 ($T, |I|$, 방향) 을 넣으면 그 조건의 곡선과 충방전 gap 이 나온다. **검증 시험**: 피팅에 쓰지 않은 조건(예 0.5C·5°C, 또는 다른 을의 충방전 gap)을 예측하고 그 측정과 대조한다 — 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 §1.17 의 경쟁 원인(확산·전하전달)이 살아 있다는 신호다. 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다.

1.17 검증과 반증(falsification)

지금까지 peak 의 모양과 그 인자 의존을 도출하고 겹침까지 예측했다. 좋은 이론은 반증 가능해야 하므로, 마지막으로 묻는다: “꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은 어떻게 틀릴 수 있는가? 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과 어떻게 구별하는가?

반증 가능한 예측. 식 (1.41) 에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 보정 전 유효 기울기는(해당 온도창서 $\mathcal{A}_j$

거의 상수 + 활성화 지배 $k_{j,act} \ll k_{j,lim}$ 의 국소 근사로 — 후자는 아래 (i) 수송 진단으로 검증, 미수형 시 가정 $-(\Delta H_a - \chi \mathcal{A}_j)/R$ 라 전위에 의존한다(일반적으로 $\mathcal{A}_j(T)$ 비선형성·유한 공율속의 직렬 율속 항이 기울기를 추가 왜곡하나, 핵심은 전위 의존 자체다) — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 주의: 반증되는 것은 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 잔여 $y(T)$ 의 전위 의존이지, 모형의 본질 예측인 $L_{q,j}$ 자체의 전위 의존(식 (1.32), 이전 0 이 아니라 모형이 맞다는 신호)이 아니다. 또 이 보정이 깨끗이 떨어지는 것은 활성화 지배($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)에서뿐 — 유한 공율속이면 감소 인자가 곱해져 보정이 불완전하므로, 그 잔여를 모형 기각으로 읽기 전에 (i) 수송 진단으로 활성화 지배를 먼저 확정해야 한다(아니면 거짓 기각). 그 선결 뒤, $\chi \mathcal{A}_j$ 보정 후에도 잔여 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

경쟁 꼬리원의 배제. 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 “전위↑⇒꼬리↓”는 단순 확산·접촉저항·전하전달 과전위도 공유한다. 따라서 그것만으로 barrier-lowering 에 귀속하면 오귀속이다. 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) **확산 배제.** 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점율을 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상($\sqrt{t}$ Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다(이 형상 판정은 표준 진단으로 본 장 이론의 입력이다) [16].
- (ii) **전하전달 분리.** charge-transfer 과전위 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ 와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로 R_{ct} 를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만 χ 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [16, 17].

세 후보는 꼬리의 거시 거동($\propto |I|$, 전위↑⇒꼬리↓)을 공유하므로 거시 관측만으론 못 가른다 — 갈라주는 것은 서로 다른 독립 진단이다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
배리어 낮춤(본 장)	유효 배리어 $-\chi \mathcal{A}_j$	구동항 보정 후 Arrhenius 기울기가 전위 무관 하면 성립(식 (1.41))
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ (Cottrell) 형 — 계면 율속의 지수형과 다름
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln i$	EIS 의 R_{ct} 반원(또는 전류 차단)으로 독립 분리

즉 반증의 칼날은 “보정 후에도 남는 전위 의존”이다 — 본 장의 barrier-lowering 이 옳다면 그것은 0 이어야 하고, $\sqrt{t}$ 완화나 R_{ct} 반원이 보이면 그만큼을 먼저 떼어내야 한다. 이 분리 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

충방전 히스테리시스의 반증. 본 장은 충방전 gap 을 열역학(상분리) + 동역학(분극)으로 갈랐다(식 (1.52)). 이 분해도 같은 칼날로 반증된다:

- (i) **율 외삽 절편.** 여러 율의 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)이라 본 장의 $\Omega_j > 2RT$ 주장이 기각된다 — 유한 절편이 남아야 상분리다.(분극만이면 식 (1.55) 가 방전식 (1.54) 로 환원돼 히스가 닫혀야 한다.)
- (ii) **온도 소멸.** 그 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{hys}(T)$ 는 $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 서 $\propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸해야 한다(식 (1.48) 임계 극한: $u_j = \sqrt{1 - T/T_{c,j}}$ ($T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 라 $= \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 항등 — 본문 u_j 와 같은 양), $\Delta U_j^{hys} \propto u_j^3$). 단 지수 3/2 는 평균장 정규용액 값으로 $|T - T_{c,j}| \ll T_{c,j}$ 임계근방에서만 유효하다 — 흑연 staging 의 실측 온도창(예 15/23/45°C)이 $T_{c,j}$ 에서 멀면 $u_j \rightarrow 1$ 로

포화해 3/2 막이 관측되지 않으므로, 그 경우엔 정량 지수가 아니라 절편의 단조 감소와 T_c 외삽 부호라는 약화된 검정을 쓴다(평균장 임계지수의 정량값은 본 장 근사의 한계). 절편이 온도에 무관하면 정규용액 상분리 그림이 틀렸다는 신호다(예: 표면 재구성·기계적 응력 기원 히스).

- (iii) Ω_j 의 두 경로 내적 일관성. 정규용액 Ω_j 는 두 관측에서 사영된다 — (a) 평형 peak 폭 $w_j = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (식 (1.19), S1), (b) 충방전 *gap* 절편 식 (1.48)(S5). 단, 둘은 같은 정규용액 곡률 g_j'' (식 (1.17))의 두 평가점이라 진짜 독립 측정이 아니다 — 모형이 맞으면 자동 일치, 틀려도 같은 방향으로 틀린다. 따라서 이 일치는 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 내적 일관성 (*self-consistency*) 점검이다(불일치 시 폭 좁아짐이나 *gap* 중 하나가 정규용액 아닌 기원—입자 분산·표면—임을 시사). 독립 검정을 원하면 정규용액과 무관한 제3 입력(열량계 Ω , 위상도 T_c 직접측정)으로 (a) 나 (b)를 치환해야 한다.

즉 히스의 반증 칼날은 “ $|I| \rightarrow 0$ 절편의 유무·임계 온도 소멸·폭과 *gap* 의 Ω_j 일치”이며, 모두 §1.4 의 정규용액 Ω_j 한 양에서 정량 예측된다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna et al., “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.

- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.